

“正大杯”第十六届全国大学生市场调查与分析大赛

虚实之间的 情感经济：



AI陪伴对安徽省大学生群体孤独感的缓解作用与商业模式探索
——基于人机交互与用户支付意愿的实证研究



摘 要

随着人工智能技术的发展，情感计算与自然语言处理能力已日趋成熟，AI 陪伴产品正逐步由概念探索阶段迈向规模化商业应用阶段。“情感经济”这一新兴业态蓬勃兴起，成为数字经济领域的新增长点。当代大学生作为“数字原住民”，既依赖着数字媒介获取情感慰藉，又面临着高校扩招带来的竞争压力、个体化的生活导致实际生活的人际疏离，以及社交媒体的表面交流带来的情感空洞，孤独感成为困扰这一群体的普遍心理问题。安徽省作为高等教育大省，在校大学生规模超过百万，该群体兼具中部地区的典型性与样本研究的代表性。基于此，本课题以安徽省大学生为研究对象，将研究内容聚焦于 AI 陪伴产品对该群体孤独感的缓解作用与心理机制，并探索其可持续的商业模式路径。

团队在前期通过使用中国知网、万方等权威学术数据库来梳理了有关 AI 陪伴、情绪经济、大学生孤独感以及数字化消费等文献资料，并由此构建了本课题“技术—心理—商业”的三维分析框架与研究思路。在研究方法上运用了网络爬虫、问卷调查与深度访谈相结合，同时为了进一步保证调研的准确性，研究采用多阶段分层抽样与 PPS 抽样，在安徽省高校共发放问卷 910 份，回收有效问卷 785 份，对 AI 陪伴产品的使用体验与支付意愿进行全面调研。在数据分析环节，本研究通过采用多种统计分析与机器学习模型，包括描述性统计分析、多元回归分析、结构方程模型、K-Means++ 聚类分析及 CART 决策树模型，来深入探究 AI 陪伴对孤独感的缓解效应、作用机制和用户支付意愿的影响因素，进一步提升研究结果的科学性与严谨性。

研究表明，AI 陪伴能有效缓解大学生的孤独感。其中，使用强度 ($\beta=0.632$) 和人机交互质量 ($\beta=0.418$) 是核心影响因素，模型解释力为 45.7%。情感依恋在“人机交互质量→孤独感缓解”路径中起到了完全中介作用，间接效应占比高达 82.5%，揭示了“技术体验向情感连接转化是缓解孤独感的关键路径”。同时，个体对风险的感知水平也会削弱 AI 陪伴的实际效果，高风险感知群体效果更是降低 31.0%，同时还发现风险感知是影响用户付费决策的首要门槛（重要性 0.4081）。基于用户需求与行为的特征，可将调研对象细分为“情感依赖型”（占比 72%）与“理性游离型”（占比 28%），其中“情感依赖型”用户主要受“风险感知+情感依恋”驱动，而“理性游离型”用户则主要受“经济能力+孤独缓解效果”驱动，两大群体在价值认知上形成了明显的“价值认知—付费意愿”鸿沟，这成为了当前 AI 陪伴产品商业化落地的核心痛点。

针对上述研究发现与现存痛点，本课题提出了以下几点建议。在技术与平台支持方面，建议搭建个性化的情感记忆库，开发多模态的交互方式，建立交互质



量反馈机制，来降低用户技术使用门槛。在情感深化与关系运营方面，构建“情感成长线”系统，设计循序渐进的交互机制，建立情感安全保障体系，进一步明确 AI 陪伴产品的“情感过渡工具”定位。在健康使用与风险防控方面，通过开发家庭共享功能来平衡虚拟与现实生活，建立健康度评估系统对用户实行分层干预，构建风险感知消解体系。在商业模式与价值转化方面，按照两大用户群体的特征实施差异化定价策略，对“理性游离型”用户采用“效果证明+低门槛体验”模式，定价 10-39 元，对“情感依赖型”用户采用“信任强化+情感增值”模式，定价 40-99 元，同时探索“基础免费+深度付费”“情感增值服务”等路径以提高商业化的可行性。在产业生态与监管体系方面，推动建立 AI 情感服务健康度认证体系，制定情感计算伦理指南，建立内容审核与情感安全的双重保障机制，进一步推动产业规范化发展。

随着大语言模型技术持续发展，情感计算能力不断提升以及数字心理健康相关的政策渐次完善，未来的 AI 陪伴很可能会成为守护大学生心理健康，进而推动青年积极心理塑造的关键力量，AI 陪伴产品正逐步由概念探索阶段迈向规模化商业应用阶段。

关键词：AI 陪伴；孤独感缓解；情感依恋；支付意愿；大学生群体；情绪经济；多元回归分析；结构方程模型；K-Means++聚类；CART 决策树



目 录

第一部分 立题溯源——主题选取与价值探索 1

一、选题起源..... 1

二、选题价值..... 2

 （一）理论价值..... 2

 （二）实践价值..... 3

三、文献综述..... 5

 （一）相关概念界定..... 5

 （二）研究状况..... 6

 （三）文献评述..... 8

四、课题创新性..... 9

 （一）研究视角的交叉融合创新..... 9

 （二）方法论与数据维度的双重突破..... 9

 （三）商业模式的场景化探索创新..... 9

五、课题框架..... 9

第二部分 谋局构想——调查方案的策划与设计 11

一、调查方案策划..... 11

 （一）调查目的..... 11

 （二）调查对象与范围..... 11

 （三）调查方法..... 11

 （四）分析方法..... 12

二、调查方案设计..... 13

 （一）问卷设计..... 13

 （二）访谈设计..... 14

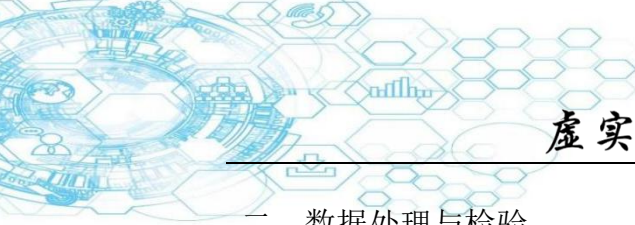
 （三）抽样设计..... 15

第三部分 践履实施——调查实施和数据检验 18

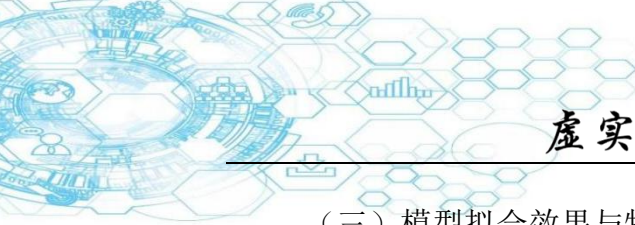
一、团队组建与执行细节..... 18

 （一）团队任务分工..... 18

 （二）工作进度安排..... 18



二、数据处理与检验.....	19
（一）数据处理.....	19
（二）数据检验.....	20
第四部分 数据探析——数据解析与模型塑造	23
一、大学生 AI 陪伴使用现状的描述性统计分析	23
（一）AI 陪伴使用群体的基本特征	23
（二）AI 陪伴使用渗透率与行为强调分析	25
（三）孤独感水平与虚实社交倾向分析.....	26
（四）不同特征大学生的使用差异检验.....	27
二、基于多元回归模型的 AI 陪伴作用效应分析	30
（一）模型介绍.....	30
（二）变量设定与模型建立.....	30
（三）AI 陪伴对孤独感缓解效应的回归分析	31
（四）风险感知对 AI 陪伴作用效应的情境性影响分析	33
（五）回归结果汇总与小结.....	33
三、基于结构方程模型的 AI 陪伴心理作用机制分析	34
（一）理论模型与研究假设.....	34
（二）结构方程模型构建与拟合检验.....	35
（三）路径系数与中介效应分析.....	37
（四）模型结果解释.....	39
四、基于 K-Means++聚类的大学生 AI 陪伴用户细分	40
（一）聚类因子选取与变量说明.....	40
（二）K-Means++算法原理与最佳聚类数确定	41
（三）不同用户群体的核心特征差异分析.....	42
（四）不同用户群体的商业价值与支付意愿差异分析.....	44
（五）聚类分析小结.....	45
五、基于 CART 决策树的支付意愿条件组合分析	45
（一）模型设计与变量设定.....	45
（二）CART 算法原理与模型构建	46



(三) 模型拟合效果与特征重要性分析.....	46
(四) 高支付意愿核心决策路径与规则解读.....	47
(五) 分群用户付费决策逻辑异质性分析.....	48
(六) 决策树分析小结.....	49
第五部分 结论凝练——研究结论与对策建议	50
一、抽丝剥茧，总结研究结论.....	50
(一) AI 陪伴缓解孤独感，效果受多重制约	50
(二) 情感依恋为完全中介，技术需转化情感连接.....	50
(三) 支付意愿非线性，风险感知为首要门槛.....	50
(四) 用户分情感依赖与理性游离，商业价值差异大.....	51
(五) “虚实平衡”获认同，健康引导不足.....	51
二、审思辨析，洞察研究问题.....	51
(一) 技术体验层面：交互质量参差，记忆连贯性不足.....	51
(二) 心理机制层面：依赖风险隐忧，替代效应边界不明.....	52
(三) 商业模式层面：变现路径单一，付费转化存在鸿沟.....	52
(四) 社会认知层面：污名化标签存在，数字鸿沟显现.....	52
三、集思谋策，提出对策建议.....	53
(一) 拓展与深化技术体验及情感连接.....	53
(二) 鼓励与支持健康使用及风险防控.....	53
(三) 统筹与协调商业模式及价值转化.....	54
(四) 完善与规范产业生态及监管体系.....	55
四、结语.....	55



图目录

图 1 全球 AI 陪伴市场规模增长趋势（2025—2035 年） 1

图 2 不同社会支持水平下的大学生抑郁风险比例..... 2

图 3 Z 世代情绪消费频次与支出分布 4

图 4 研究框架图..... 10

图 5 词云图..... 11

图 6 调查工作流程图..... 18

图 7 被调查者性别与年龄分布图..... 23

图 8 被调查者的学历及学校类型分布图..... 23

图 9 被调查大学生的专业类别分布图..... 24

图 10 样本中城市层次分布图..... 24

图 11 被调查者的生活费水平与情感状态分析..... 24

图 12 被调查者每天的独处时间分布图..... 25

图 13 大学生使用 AI 陪伴产品的主要类型 25

图 14 每月使用 AI 陪伴类产品的强度特征 26

图 15 大学生使用 AI 陪伴类产品驱动因素分类图 26

图 16 孤独程度与独处时间的结构分布图..... 27

图 17 结构方程模型框架图..... 35

图 18 结构方程模型路径图..... 39

图 19 肘部法则与轮廓系数图..... 42

图 20 两类用户特征雷达图..... 43

图 21 特征重要性排序图..... 47

图 22 决策树树形图..... 48



表目录

表 1 按学校类型分层抽样表.....16

表 2 入样高校问卷数目分配表.....16

表 3 调查人员分工.....18

表 4 信度检验结果.....20

表 5 KMO 和巴特利特检验20

表 6 总方差解释.....21

表 7 旋转后的成分矩阵.....22

表 8 孤独程度与虚实社交倾向的交叉分布.....27

表 9 性别差异分析结果.....28

表 10 城市等级差异 H 检验结果表.....28

表 11 城市等级差异的秩均值结果表.....28

表 12 H 检验结果表.....29

表 13 秩结果表.....29

表 14 核心变量描述性统计成果.....32

表 15 AI 陪伴对孤独感缓解效果的主效应回归分析结果32

表 16 风险感知对 AI 陪伴缓解孤独感效应的调节效应回归分析结果33

表 17 多元回归结果汇总表.....34

表 18 判别效应结果.....36

表 19 拟合检验结果.....37

表 20 逐步回归法结果.....37

表 21 结构方程模型结果.....38

表 22 中介效应检验结果.....38

表 23 聚类因子维度、定义及说明.....41

表 24 用户聚类结果.....42

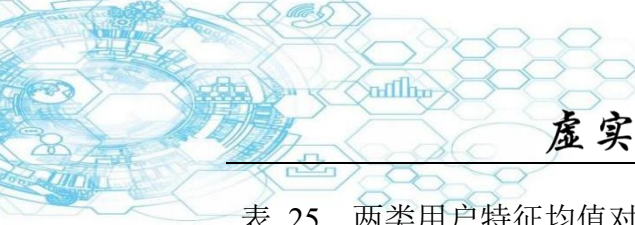


表 25	两类用户特征均值对比.....	43
表 26	两类用户价值认知（Q22）分布对比.....	44
表 27	两类用户月付价格意愿（Q25）分布对比.....	44
表 28	测试集混淆矩阵.....	47
表 29	分群用户决策树模型对比.....	49



第一部分 立题溯源——主题选取与价值探索

一、选题起源

近些年来，人工智能技术不断取得发展，其在情感计算方面的表现以及自然语言处理能力均得到很大改善，于是，AI 陪伴产品正逐步由概念探索阶段迈向规模化商业应用阶段。Replika、haracter.AI 这些国外的应用已有上千万用户量，国内方面，星野、Glow 等本地化的 AI 社交产品也迅速兴起（如图 1），这表明“情感经济”这种新形态业已诞生，此事还受到学术界普遍关注，当机器能模仿共情并且能整天不休地给予情感反馈的时候，人与机器之间的情感界限是否也要被重新塑造？

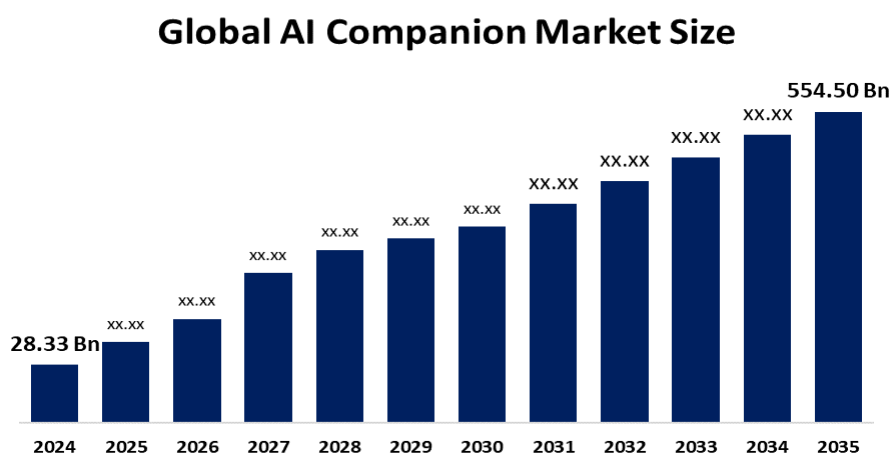


图 1 全球 AI 陪伴市场规模增长趋势（2025-2035 年）

数据来源：Spherical Insights 《Global AI Companion Market Size Report》

从学术视角出发，当前多数研究要么针对人工智能陪伴展开技术伦理层面的批评，要么对用户的各类行为实施广度上的覆盖，这就缺少对于特定文化背景及细分人群开展实证研究的情况，非常缺少把心理效应同商业机制关联起来并加以系统探究，所以，本项研究把流传学中的媒介效果理论，心理学里的孤独感量表测评方法以及商业运作当中的支付意愿模型结合在一起，在“技术-用户-市场”这个立体框架当中，去探究人工智能陪伴在真正改善孤独感方面所具有的实际效果、发挥作用的原理及其能够维持下去的商业发展模式道路。此项研究着眼于当下青年群体陷入的情感难题，对正在蓬勃发展的感情计算行业赋予了可靠的依照的同时也正在尝试做到理论创建同现实关注相互交融。

从需求方面来看，当代大学生群体具有突出的“数字原住民”特点，而且存在复杂的情感需求悖论，这些人是互联网的重度使用者，常常经由数字界面来形



成社交联系。但是由于高校扩招引发的竞争压力，个体化的住宿形式造成的人际关系疏远，再加上社交媒体时期的浅层次社交等情况，使得孤独感成了覆盖这个群体的常见情绪。中国科学院心理研究所公布的一项调查数据显示，当代大学生即便在网络空间里联系很紧密，但在情感上却变得越发孤单（见图2）。人际满意度低，恋爱状况较少，还有随之而来各类风险等，这些就形成了人工智能陪伴产品得以进入的现实需求根基。

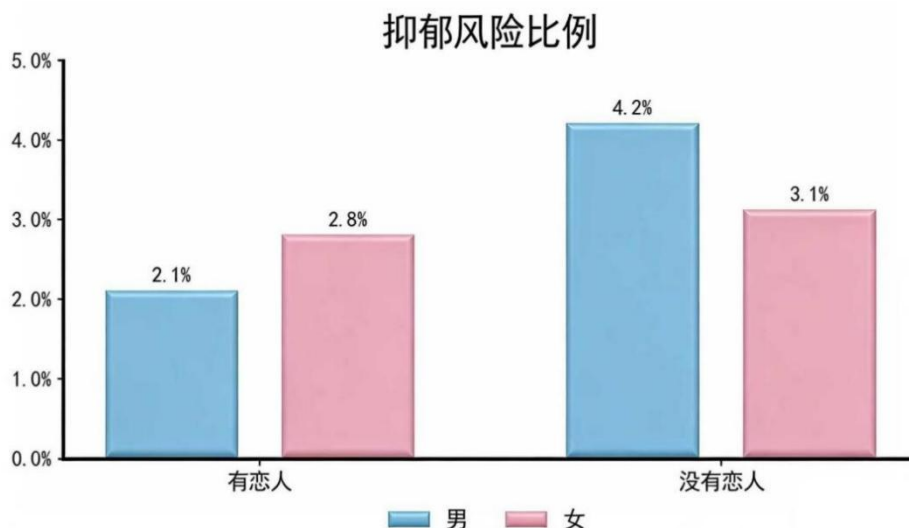


图2 不同社会支持水平下的大学生抑郁风险比例

数据来源：《2024年大学生心理健康状况调查报告》（中国科学院心理研究所）

安徽省是中国的高等教育大省，拥有中国科学技术大学，合肥工业大学，安徽大学等一百多所高校，其在校生数量过百万，这个群体在中部地区具有典型性，也具备样本研究的代表性。这有益于考察AI陪伴产品能否有效地弥补该群体的情感缺失，同时也为认识技术介入化的人际关系带来指引。

二、选题价值

随着算法模拟心跳成为现实、代码承载温度的尝试日趋成熟，人类正经历着人与技术关系的深刻变革。AI陪伴产品的爆发式增长，不仅是一场简单的技术革命，更是一次有关“情感联结本质”的社会性反思。本研究试图在技术的理性逻辑与人们的真实情感需求之间，寻找出一条解释力与人文关怀兼具的研究路径。

（一）理论价值

1. 构建“技术—心理—经济”三维分析框架

本研究打破了传统单一维度的分析范式，从技术、伦理、经济这三维度进行全面分析。在技术维度方面，重点关注交互的自然流畅度，情感计算能力和个性



化水平，探究技术自身如何影响和塑造用户的使用体验。在心理维度上，利用标准化量表衡量用户孤独感的改变情况，细致剖析人类对 AI 形成的“拟态依恋”，也就是类似于人际情感依附的产生过程及其作用范围。在经济维度上，运用支付意愿模型，试图量化情感价值向经济行为的转化途径。这三维度经由“使用体验”这条主线联系在一起，创建起一个可模仿的跨学科分析模型，促使 AI 陪伴研究由现象阐述朝着机制阐述方向深入发展。

2. 验证“被倾听感”理论的跨文化适用性

“被倾听感”在西方心理学当中，是阐释人际支持有效性的关键概念，不过在以集体主义为特色的中国文化背景下，这个概念是否合适还有待探究。中国文化不同于西方文化，其重视“含蓄表达”以及“面子保护”，所以人们在实际的人际互动时，并不可能毫无保留地袒露心声，而 AI 伴侣就给这种情况供应了一个“去社会化”的诉说场所，也就是不必担心别人的看法，也没有社交方面的压力，这便会产生不同于现实环境中的情感感受。本项研究经由对比分析用户在接受 AI 交互和参与现实生活社交时所产生的主观感受差别，从而考查该理论在不同文化环境里是否成立，进而为塑造更为贴合中国国情的人机情感学说赋予强有力的事实依照。

3. 探索孤独感干预的数字化新路径

传统的孤独感干预大多依靠重建现实社会关系来实现，但是如今高校不断扩招，很多学生远离家乡到外地求学，而且很多人选择独自居住，这就使得这种传统方法所需投入的资金量变得很大。在此情形下，本研究把 AI 陪伴当作一种“过渡性的感情支撑工具”加以定位，探究它对于改善轻度到中度孤独感起到怎样的辅助效果，还进一步梳理清楚它的界限所在，即哪些性格特征的学生会更多地从其中获益？其使用频率有没有一个恰当的区间？长时间依靠它会不会引发所谓的“情感替代”现象发生？针对这些问题展开探讨，将会给数字心理健康领域的干预举措带来新想法并形成一套关于风险考量的架构。

（二）实践价值

1. 提供科学的 AI 使用指导，避免过度依赖

当前大学生对 AI 陪伴产品的使用大多是处于一个自发探索的阶段，缺乏专门的科学指导。本研究通过划分健康使用与问题使用的标准，为学生群体提供了基于实证的自我管理建议。同时如果研究发现将 AI 视为“唯一的情感寄托”反而会降低缓解效果，那么可以直接将其转化为媒介素养的教育内容，帮助其在享受技术便利的同时保持现实人际活力，从而实现“虚实平衡”。



2. 为心理健康教育提供数据支持，探索“AI+心理”辅助干预模式

当下，有关数据显示，安徽高校每名心理咨询师所面对的学生数量常常超出1:4000，因此，AI 陪伴产品如果被采用，那么便能够作为一种成本低且覆盖面广的补充形式存在。本研究就 AI 陪伴是否适合于不同程度孤独人群的情况展开了评定，对于轻度孤独者，它可当作一种预防性质的自助手段；而对于中重度孤独者来说，则可充当专业咨询之前的铺垫或者咨询之后的巩固部分。此项研究成果可供高校在规划分层干预体系时给予参考，进而促使心理健康服务朝着“积极精确传达”的方向发展。

3. 明确安徽大学生市场的付费意愿阈值，优化产品设计

《2025 Z 世代情绪消费报告》显示，超九成青年认可“情绪价值”概念，近六成青年愿为之付费，“AI 伴侣”的搜索量同比大幅提升，该领域成为情绪消费领域增长最快的部分（见图3）。已有行业研究表明，约四成用户群倾向每月花费15-30元订阅费，但当前尚未对安徽省大学生群体展开具体验证。本研究将深入剖析影响价格敏感度的要素，着重探究经济来源是怎样调节支付意愿以及功能偏好是否引发差别化付费行为。

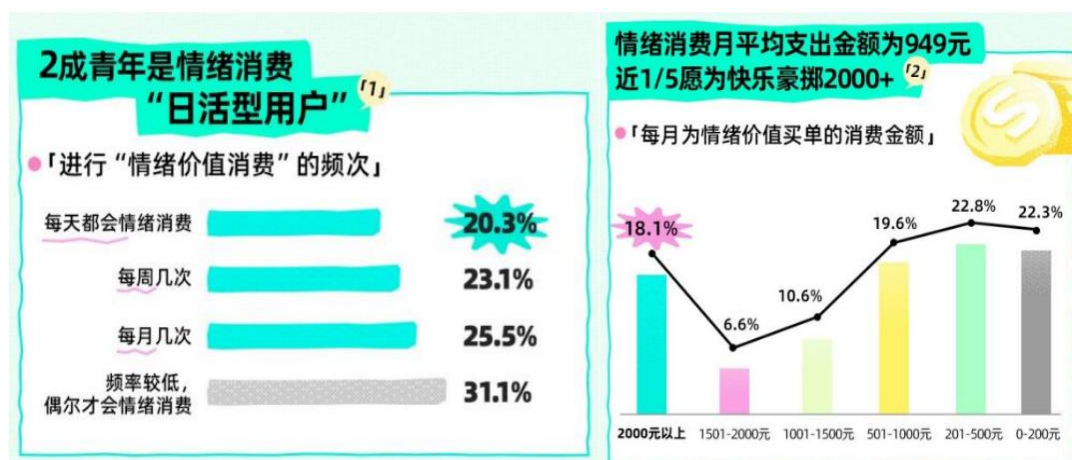


图3 Z世代情绪消费频次与支出分布

数据来源：《2025 Z 世代情绪消费报告》

4. 为AI情感服务的监管与引导提供实证依据

当下，AI 陪伴产品处在监管的灰色区域之中，数据隐私、情感操控之类的风险迫切需要加以规范。本研究通过识别使用风险的关键指标，为监管部门划定“红线”给予科学依照。若研究察觉某些交互设计会致使依赖风险扩大，就可以把这样的建议列入审查清单当中。此外，研究对积极效果予以验证，也许会给政策引导赋予支持，从而有益于推进形成“AI 情感服务健康度认证”体系，促使



AI 陪伴产品的相关产业在规范之下得以发展。

三、文献综述

AI 情感陪伴属于新兴应用技术，人们期望它能成为改善青年孤独感的“数字良药”，但这也引发了关于人机关系伦理，情感商品化等方面的探讨。安徽省位于中国中部，是高等教育大省，其在校大学生群体规模庞大，而且具有地域文化特色与消费代表性。但是，现存研究大多集中在一线城市，所以针对这个群体的系统性实证研究比较缺乏，因此，本文献综述尝试整理有关 AI 陪伴，情绪经济，大学生孤独感以及数字化消费的研究成果，从而给后续的实证研究赋予理论支撑和分析架构。

（一）相关概念界定

1. AI 陪伴与情感计算

AI 陪伴是一种利用人工智能算法和多模态交互技术去模仿人类情感及社交互动的数字化应用形式，它的主要支撑技术涉及自然语言处理，情感计算和深度学习等。学者赵中华（2025）把 AI 伴侣当作“新的网络社交应用”，具备“随时聆听，随时陪伴”的特点，而且表明这种现象在青年群体里引发了“人机之恋”这样的新情况^[1]。学者张铭和栾业发（2025）又说，“AI 陪伴”其实就是“技术弥补工具”^[2]，觉得这种现象出现和数字资本主义时期劳动异化，社会极速运转以及情感需求异化等因素紧密相连。

从技术发展的角度看，AI 陪伴已经从早期的简单聊天机器人慢慢转变成具有情感识别能力的智能体。李霄睿（2025）表明，陪伴式 AI 结合了自然语言处理，情感计算以及多模态交互技术，从而可以做到“模仿人类情感及社交互动，给予情感支撑”^[3]。这项技术特点使得它在即时响应，个性化定制和沉浸式体验上有着独有的优势。

2. 情绪经济与情感消费

情绪经济是一种以满足消费者情绪需求为主要推动力的经济形式，其实质为情感的商品化和市场化。2024 年的学者管健表示，“情绪价值在年轻人付款时是个不可忽略的重要因素”^[4]，一方面，青年持续追寻情绪价值最大化；另一方面，商家勇于更新，深入挖掘情绪价值，在供给方和需求方共同作用下，“情绪经济”持续创建许多新的消费场景。

情感消费是情绪经济的核心表现形式。学者王宁（2000）较早提出，现代人的情感需要越来越需要借助于“情感消费”（从市场获取情感消费品）的方式来



得到满足，市场与情感产业成为现代人获取情感满足和支持的重要形式。刘胜枝（2025）进一步阐释，情绪消费体现出了青年群体“追求新颖独特、张扬自我的个性，以及对个体身份和自我认同的探索”，这也是当代青年在流动化社会背景下面对自我认同困境和多重压力下的一种自我调节行为。曹子阳（2025）则将数字时代青年的情感消费细分为治愈性消费、补偿性消费、猎奇性消费、情怀性消费和表演性消费的五种趋向消费。

3. 孤独感与社会支持

孤独感是一种主观的心理体验，是指个体对其实际拥有的社交网络数量或质量不满意，或渴望的社交关系与实际拥有的社交关系之间存在差距时而产生的不愉快情绪。Weiss（1973）将孤独感分为情绪性孤独和社会性孤独，前者源于缺乏亲密依恋，后者则是源于缺乏社会融合。

社会支持属于影响孤独感的关键要素，可分解为主观支持、客观支持以及利用度这三个维度。诸多实证研究显示，社会支持程度较高时，孤独感往往会处于较低层级。高蓉等人于 2019 年开展的研究表明，社会支持对于手机依赖和孤独感而言具有一定的缓冲效果，优质的社会支持有益于减轻大学生的孤独感水平^[9]。步入数字化时代以后，网络社会支持成为传统社会支持的拓展形式，其针对孤独感的作用机理变得越发繁杂，也许能够改善孤独状况，但同样也有可能加重“群体性孤独”现象。

（二）研究状况

1. AI 陪伴的应用价值与风险研究

当下学术界针对 AI 陪伴展开了研究，重点集中在应用价值和潜在风险这两方面。在应用价值方面，人们觉得 AI 陪伴在心理健康领域颇具潜力，郭全中等学者（2025）全面整理了 AI 情感陪伴所具有的情绪价值和商业价值，表明其在“心理重建，情绪安抚以及个人认同感提升”等方面大有可为^[10]。吴双磊和刘可欣（2025）也探究了人工智能技术用在高校心理健康工作上的情况，觉得它有益于高校开发“自助式心理干预工具”，执行心理健康筛查与考量，创建心理危机警报系统^[11]。

AI 陪伴带来的伦理风险和负面效应同样受到人们的普遍关切，有些学者警示说，“人机之恋”背后潜藏诸多隐患，即 AI 陪伴有可能会替代真实的社交活动，现实与虚拟的界限会变得不再清晰，而且由于情感被量化，用户还可能陷入到个人反思以及情感剥削之类的危险当中^[1]。另外一些学者也表明，AI 陪伴在发展过程中存在技术上的限制，伦理方面的难题以及隐私泄露等问题，这些问题也



许还会加重诸如“群体性孤独”之类的风险^[2]。卢瑶瑶（2025）在探究老年人数字陪伴的时候就察觉到，虽然人工智能可以有效地减轻孤独感，但它也引发了“情感依赖与现实疏离，隐私与数据安全，人机关系的伦理边界”等发展难点^[12]。

2. 大学生孤独感的影响因素与干预研究

大学生的孤独感一直是心理学和教育学研究的热点议题。现有研究主要是从个体因素、社会因素和技术因素三个层面展开探讨。

在个体因素层面，人格特质、自尊水平、依恋类型等仍为是与孤独感密切相关。谭雪晴（2008）发现，贫困女大学生的孤独感与神经质呈显著正相关，与内外向呈显著负相关。张裕鼎和徐碧波（2014）研究表明，大学生成人依恋与孤独感呈显著正相关，社会支持在依恋回避和孤独感之间具有部分中介效应。

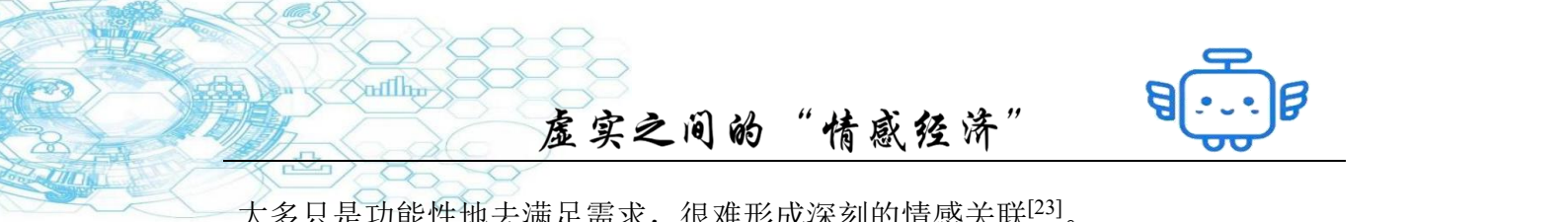
在社会因素层面，社会支持网络的质与量直接影响着孤独感水平。谢其利等学者（2015）针对有农村留守经历大学新生的研究发现，朋友支持、自尊、积极应对和消极应对可解释孤独感总变异的 39.00%。陈抗和张英彦（2013）证实，孤独感在社会支持与主观幸福感之间起部分中介作用。

在技术因素层面，数字技术使用与孤独感之间关系复杂。一方面，过度使用智能手机和社交媒体可能会加剧孤独感。高蓉等学者（2019）的调查显示，被判存在手机依赖的大学生比例为 17.5%，手机依赖程度越高，孤独感也越强。邱守蕊（2019）也发现，大学生社交媒体使用依赖同孤独感呈正相关，但如果使用动机合理、方式理性，这反而能在一定程度上缓解孤独感。另一方面，技术也可作为一种干预手段。程一笑（2017）学者提出“用人工智能解决孤独感”的理念，认为技术可以为人提供更好的服务，从而帮助缓解孤独感”。

3. 情绪消费的商业模式与支付意愿研究

当下，情绪经济的商业模式研究大多集中在虚拟偶像、情感服务会和知识付费这些领域。就虚拟偶像而言，周涛和王新（2023）两位学者依靠准社会交互理论找出，用户对于虚拟偶像的认识，情感以及行为方面的相互作用，会间接左右自身的购买意向^[20]。关亚婷（2022）针对 B 站虚拟主播所做的一项研究也表现出存在“情感消费与身体消费”共处的互动仪式链机制^[21]。

在情感服务方面，卢燕璇（2024）经由对虚拟陪聊开展田野调查察觉到，情感在服务里变成了一种可被制造出来的“在线劳动成果”，凭借媒介能够达成情感的商品化与流传，不过她也表明，此类情感消费也许会造成使用者和购买者双方遭遇“情感异化”^[22]。李晚晴（2023）提到，在付费陪聊服务当中，因为缺少真实的感情根基，再加上存在消费关系，用户所收获的关键体验就是“陪伴”，



大多只是功能性地去满足需求，很难形成深刻的情感关联^[23]。

林宝灯与陈凯旋（2023）通过元分析发现，感知价值、感知有用性、感知易用性、主观规范和信任等这些要素会给知识型虚拟社群用户的付费意愿带来正向影响，但是感知成本则会起到负向作用^[24]。陈思成和陈威（2022）探究了影响当下青年知识付费行为的相关因素，发觉性别、年龄、学历、职业、个人态度、消费观念等等都会对付费行为产生不同层次的影响^[25]。

4. AI 技术与心理健康教育的融合研究

近年来，人工智能助力心理健康教育成为一门新兴的研究领域，惠慧（2025）表示，需利用人工智能技术巩固心理健康数据监测，凭借数字功能改善心理咨询教育形式，并用科学评定加强心理干预质量效果^[26]，郑璐与吕晓虹（2025）鉴于大学生心理健康教育所遇实际难题，给出人工智能技术发挥优势及操作途径^[27]。

陆莹等学者（2024）针对 84 名大学生展开 AI 心理咨询实验，结果显示，“人工智能心理咨询在助力大学生心理调适方面取得了一定成果，但也存在些许短缺”，并提出应与心理咨询师形成互补关系^[28]。王俊琳与周晓优（2024）所做的调查表明，过半大学生对人工智能心理咨询持有积极看法，觉得它可与人工心理咨询相互充实^[29]，不过，韦淑亭（2025）学者警示称，人工智能全面投入使用时，大学生的心理特征慢慢发生了改变，而且其应用发展给传统心理健康教育方式造成了新难题^[30]。

（三）文献评述

当下的研究在 AI 陪伴的理论创建、大学生孤独感的实证分析以及情绪消费的商业模式探寻等方面已取得了一些重要进程，不过还是存在一些需进一步完善的地方。其一，针对特定地区展开的研究仍然有所短缺，特别是缺少对像安徽省这样位于中部的省份所处的大学生群体实施细致探究的机会；其二，研究的角度比较单一，当前学术界的学者们很少会把“孤独感改善”和“商业模式”这两者有机融合起来并做系统性的探讨；其三，由于大语言模型技术的飞速发展，当前已有的研究成果迫切需要依靠新的实证资料来予以证实并加以更新。基于此，本研究通过重点关注安徽省的大学生群体，来塑造“技术运用-情感体验-消费意愿”这一立体度的分析框架，以此详细剖析 AI 陪伴影响孤独感的作用机理，并为出带有地域特征的商业模式建议。



四、课题创新性

（一）研究视角的交叉融合创新

本课题不同于以往的传统心理学对孤独感干预采用单一的学科研究范式，而是将情感计算、行为经济学与区域社会学进行有机整合，构建了“技术—心理—商业”的三维分析框架。不同于既有研究多聚焦于 AI 陪伴的技术伦理或宏观的社会效应，本课题是立足于安徽省这一兼具中部崛起战略地位与人口外流特征的典型区域，将研究对象精准定位处于数字化生存与在地化孤独双重张力下的大学生群体。既回应了国家“健康中国 2030”对青年心理健康的政策关切，又为理解技术中介化情感在特定地域文化中的适配机制提供了微观样本，为区域化 AI 情感服务研究提供了新的思路与参考。

（二）方法论与数据维度的双重突破

本课题采用“使用体验—支付意愿”的联动测量设计，有效改善了传统用户研究或偏重主观满意度或孤立考查消费意愿的割裂问题。构建包含情感依恋强度、拟人化感知、隐私风险权衡等变量的结构方程模型，进而能够量化解析大学生从“情感获益”到“付费转化”的决策黑箱。同时引入支付意愿（WTP）来作为商业模式可行性的前置指标，为 AI 陪伴服务从“流量逻辑”向“价值逻辑”转型提供了实证依据，也为当前以定性思辨为主的研究领域提供了具有创新性的方法参考。

（三）商业模式的场景化探索创新

本课题超越了对 AI 陪伴技术本身的工具性讨论，研究从“情感经济”是如何实现可持续性发展角度出发，提出基于孤独感缓解效果的分层付费模型，以及将产品嵌入校园场景的具体方案。针对大学生群体有限预算与情感需求刚性的矛盾，探索“基础陪伴免费+深度关系付费”“虚拟礼物打赏+线下活动导流”等混合式变现方式。这样既能规避纯订阅制把价格敏感用户挡在门外，又能为 AI 情感服务的合理合规商业化提供了可落地的问题解决方案，对破解行业“叫好不叫座”的盈利困境具有一定的实践参考价值。

五、课题框架

为清楚表现本研究“虚实之间的情感经济：AI 陪伴对安徽省大学生群体孤独感的缓解作用与商业模式探索——基于使用体验与用户支付意愿的实证研究”



的整体设计思路和技术路线，特意绘制了如下课题框架图（见图4）。该图直观显示了从立题溯源、方案策划、调查实施、数据分析再到结论凝练这一完整的研究过程及核心内容板块。

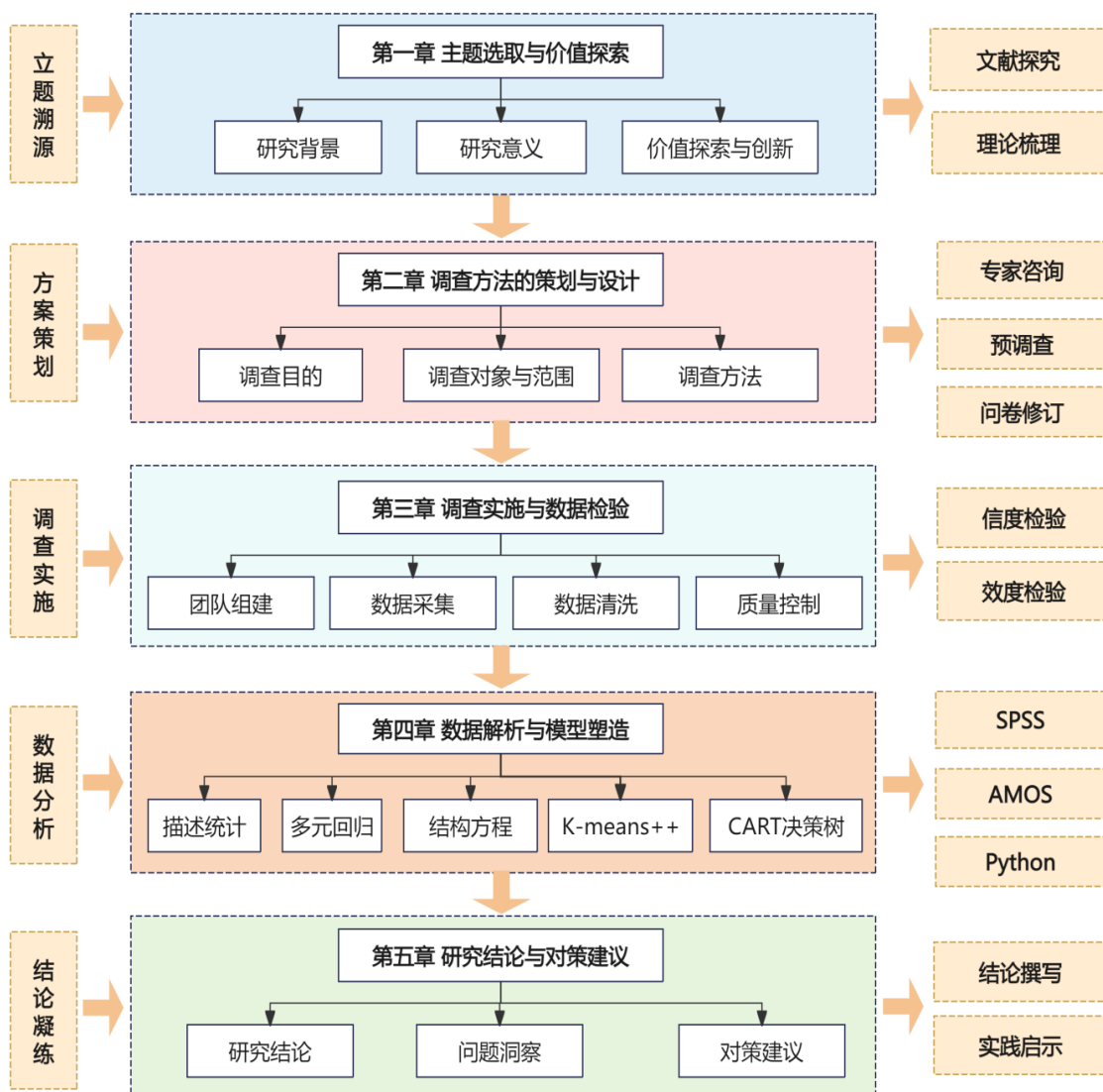
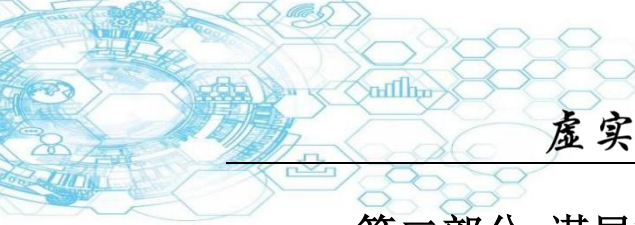


图 4 研究框架图



第二部分 谋局构想——调查方案的策划与设计

一、调查方案策划

（一）调查目的

本次调查聚焦安徽省大学生群体，围绕 AI 陪伴产品的心理效应与商业逻辑展开研究。旨在了解大学生 AI 陪伴产品的使用现状，描绘用户基本画像，探究 AI 陪伴对大学生孤独感的缓解作用和风险感知对缓解效应的调节作用，同时进一步揭示 AI 陪伴缓解孤独感的心理机制。此外，细分大学生 AI 陪伴用户群体并描绘商业画像，挖掘大学生对 AI 陪伴的支付意愿及其影响因素组合。

（二）调查对象与范围

调查对象：安徽省内在校大学生（含专科生、本科生、研究生）

调查范围：安徽省

（三）调查方法

1. 网络爬虫

为初步把握大学生群体对 AI 陪伴产品的真实态度与核心议题，课题组采用网络爬虫技术，以“AI 陪伴”“AI 恋人”“Glow”“星野”等为关键词，对微博、小红书、知乎等社交平台的相关话题评论及百度资讯的热点报道进行文本抓取，利用 Python 的 jieba 库对获取的文本数据进行精准分词、去停用词处理，提取高频特征词，并绘制词云图，如图 5 所示，为后续问卷设计中核心维度的题项设置提供真实语境支撑和参考依据。



图 5 词云图



2. 问卷调查

在网络爬虫和文献调研基础上，课题组设计《有关大学生 AI 陪伴类产品调查问卷》，以安徽省在校大学生为调查对象，系统收集大学生 AI 陪伴产品的使用行为、交互体验、情感依恋、孤独感缓解效果、风险感知及支付意愿等信息。

预调查阶段，课题组在安徽省内 2-3 所高校发放少量问卷，根据信效度检验结果对题项表述、选项设置进行优化调整。正式调查阶段，采用线上方式发放问卷：通过问卷星平台制作电子问卷，在安徽省各高校的官方微信群、QQ 群、校园论坛、超话等渠道进行定向推送，确保样本覆盖不同类型高校的大学生群体。调查结束后，对回收问卷进行数据清洗，剔除作答时间过短、规律性作答、逻辑矛盾等无效问卷，运用 SPSS 软件进行信度检验（Cronbach's α 系数）和效度检验（KMO 与 Bartlett 球形检验），确保数据质量满足后续分析要求。

3. 人物访谈

问卷调查在获取深度信息时存在不足，要想深入了解大学生和 AI 陪伴产品之间的情感联系、使用动机以及潜在风险，课题组采取了半结构化访谈法，针对大学生用户执行深度访谈。从问卷调查样本中分层选取 8-10 名具有代表性的 AI 陪伴产品使用者，包含高频用户、中度用户、经使用过但已经卸载的用户，覆盖不同的性别、年级、专业和情感状况，围绕使用动机、情感连接、孤独感变化、风险感知及付费意愿等话题展开细致交流，从而探寻量化数据背后的真实故事和心理动因，给研究成果赋予丰富的质性支撑。

（四）分析方法

本次调查综合运用多种统计分析方法与建模技术，对收集到的问卷数据进行深入挖掘，围绕“AI 陪伴能否缓解孤独感、如何缓解、在何种条件下缓解、以及如何实现商业转化”这一核心逻辑链条展开系统分析。

1. 描述性统计分析

对样本的基本特征、AI 陪伴使用行为、大学生孤独感与现实社交状况进行频数分析、交叉分析，运用 Mann-Whitney U 检验和 Kruskal-Wallis H 检验探究不同人口学特征用户在 AI 陪伴使用行为上的差异，初步勾勒大学生 AI 陪伴用户的基本画像。

2. 多元回归分析

创建多元线性回归模型，针对 AI 陪伴使用行为（包含使用频率，使用时长，使用类型等方面）对孤独感改善程度实施量化影响分析，考察 AI 陪伴能否真正



改善大学生的孤独感，同时引入风险感知当作调节变量，探究在不同风险感知水平下 AI 陪伴缓解效应的变化情况，明确其作用的边界条件。

3. 结构方程模型

基于情感依恋理论，构建“交互体验→情感依恋→孤独感缓解”的中介路径模型，运用 AMOS 软件进行模型拟合检验与路径系数分析，从心理机制层面揭示 AI 陪伴缓解孤独感的内在作用机理，打开人机情感连接的黑箱。

4. K-means++聚类分析

选取 AI 陪伴使用行为、情感依恋程度、风险感知水平、支付意愿等关键变量作为聚类因子，对大学生用户进行市场细分，识别不同类型的用户群体，并对各类群体的人口学特征、使用偏好及价值诉求进行深入剖析，为 AI 陪伴产品的精准营销与差异化运营提供数据支撑。

5. 决策树模型

针对大学生支付意愿形成的复杂性，采用决策树算法探究影响支付意愿的多重条件组合路径。以前置条件的不同组合为自变量，以支付意愿为结果变量，识别导致高/低支付意愿的多种等效路径，揭示不同用户群体的付费逻辑。

二、调查方案设计

（一）问卷设计

1. 问卷设计原则

在问卷设计过程中，本研究遵循目的性、逻辑性、科学性与可行性相结合的原则。坚持目的性原则，确保所有题项紧密围绕“AI 陪伴能否缓解孤独感、如何缓解、在何种条件下缓解、如何实现商业转化”这一核心研究目标；遵循逻辑性原则，对问题进行层层递进式编排，从使用现状到心理机制再到商业意愿，确保被调查者思维连贯；注重科学性原则，明确各变量概念定义，并借鉴成熟量表以此减少理解偏差；兼顾可行性原则，充分考虑大学生的认知水平和填写习惯，确保问卷易于理解和回答。

2. 问卷结构

第一部分：包含标题及导语，其调查目的在于“全国大学生市场调研大赛学术研究”，强调问卷采用完全匿名方式、数据仅用于统计分析，承诺保护个人隐私，问卷预计耗时 6-10 分钟，以获取被调查者的信任与配合。



第二部分：被调查者的基本情况。包括性别、年龄、学历、学校类型、专业类别、所在地区、月生活费、情感状态、独处时间、自我感知孤独程度。

第三部分：虚实社交偏好与 AI 陪伴使用情况。包括倾诉对象偏好、使用产品类型、使用频率、使用时长、使用动机。

第四部分：人机交互体验与情感依恋。采用李克特五级量表，从交互体验和情感依恋两个维度进行测量。

第五部分：孤独感缓解效果感知。采用李克特五级量表，共 4 个题项。

第六部分：风险感知与伦理态度。包括风险类型和总体风险水平评价。

第七部分：商业模式与支付意愿。包括支付意愿量表、付费价值偏好、付费方式偏好、可接受价格区间，并收集被调查者对 AI 陪伴产品未来发展的建议。

（二）访谈设计

1. 访谈目的

为弥补问卷调查在深度信息获取上的不足，深入探究大学生与 AI 陪伴产品之间的情感连接、使用动机及潜在风险，课题组采用半结构化访谈法，通过对大学生用户的深度访谈，挖掘量化数据背后的真实故事与心理动因，为研究结论提供丰富的质性支撑。

2. 访谈对象

在问卷调查样本中分层抽取 8—10 名具有代表性的 AI 陪伴产品使用者，涵盖高频用户、中度用户、曾使用但已卸载用户，覆盖不同性别、年级、专业及情感状态，同时兼顾不同使用动机和付费行为的用户。

3. 访谈内容

围绕使用动机、使用习惯、情感连接程度、孤独感变化、风险感知及付费意愿等话题展开深入交流，具体包括用户的使用入门渠道、日常互动内容、对 AI 的理解感知、情感依赖程度、孤独感缓解体验、隐私担忧以及付费行为与意愿等。

4. 注意事项

尊重受访者隐私，访谈内容仅用于学术研究，报告中做匿名处理；保持中立态度，避免诱导性问题；注意受访者情绪，避免触及敏感话题时造成不适；访谈后及时整理资料，确保信息完整。



(三) 抽样设计

1. 样本量的确定

本次调查的调查对象为安徽省内在校大学生(含专科生、本科生、研究生)。根据国家统计局公布的数据,安徽省普通高校在校大学生总数越约为 150 万。为保证调查精度,取置信度为 95%,此时根据标准正态分布表可查统计量 $t=1.96$ 。本次调研中我们取最大绝对误差 $d=5\%$,样本比例使方差取得最大值即 $p=0.5$,由样本量计算公式可得:

$$\begin{aligned} n_0 &= \frac{t^2 p(1-p)}{d^2} = \frac{1.96^2 * 0.5 * (1-0.5)}{0.05^2} \\ &= 384.16 \approx 385 \end{aligned} \quad (1)$$

在实际抽样过程中,由于抽样方案的设计可能会影响样本的代表性,因此需要引入设计效应(deff)对初始样本量进行调整。设计效应是一个衡量抽样设计复杂程度的指标,其值通常大于 1。在本次调查中,由于实际操作过程中 Deff 难以精确测算,我们经过查阅相关文献并综合分析后,确定 deff 为 2.0,得到调整后的最佳样本量为:

$$n_1 = n_0 * deff = 385 * 2.0 = 770 \quad (2)$$

最后,考虑到问卷回收过程中可能存在无效问卷,我们假设问卷有效回收率为 85%,则需发放的样本量为:

$$n_2 = \frac{n_1}{r} = \frac{770}{0.85} \approx 906 \quad (3)$$

综上所述,本团队初步拟定问卷发放量为 906 份,实际发放问卷 910 份,最终回收有效问卷 785 份,有效率为 86.26%。

2. 抽样方法

考虑到安徽省高校数量多、分布广,且不同类型高校的学生在 AI 陪伴产品使用上可能存在差异,为兼顾抽样精度与实施可行性,课题组采用多阶段分层抽样与 PPS 抽样相结合的方法。

(1) 第一阶段:按学校类型分层

如表 1 所示,依据教育部官方网站及安徽省教育厅公布的高校名单,将安徽省 126 所高校分为四层:双一流高校(3 所)、省属普通本科(33 所)、民办本科(14 所)、高职高专院校(76 所)。根据实际情况,我们决定从 126 所高校



中共抽取 10 所高校作为第一阶段的入样样本。汇总各层学生人数，按该层学生人数占总学生人数的比例确定各分层的样本学校数量。

表 1 按学校类型分层抽样表

层次	人数	比重	样本数
双一流高校	138000	9.42%	1
省属普通本科	420000	28.67%	3
民办本科	227000	15.49%	2
高职高专院校	680000	46.42%	4
合计	1465000	100%	10

(2) 第二阶段：层内 PPS 抽样抽取学校

在每一层内，以各高校在校生人数作为规模度量，采用与规模大小成比例的概率抽样抽取样本学校。利用 Rstudio 进行 PPS 抽样，Rstudio 会根据每所高校的学生人数来确定每所高校的入样概率，并以 1 或 0 表示该样本入样或未入样。

由软件运行结果可得到，“双一流”高校中安徽大学入样；省属普通本科中安徽理工大学、安徽师范大学、安徽医科大学入样；民办本科中安徽新华学院、安徽三联学院入样；高职高专院校中淮南职业技术学院、安徽汽车职业技术学院、安徽机电职业技术学院、安徽交通职业技术学院入样。

(3) 第三阶段：在入样高校内进行简单随机抽样

确定高校之后，我们根据前文计算的样本量与每所高校的学生人数进行问卷数目在每所高校的分配，具体分配情况如表 2 所示

表 2 入样高校问卷数目分配表

层次	学校	人数	占比	n_j
1	安徽大学	51000	19.54%	86
2	安徽理工大学	41400	15.86%	98
2	安徽师范大学	42200	16.17%	100
2	安徽医科大学	26400	10.11%	63
3	安徽新华学院	24000	9.20%	79
3	安徽三联学院	19000	7.29%	62
4	淮南职业技术学院	23000	8.81%	170
4	安徽汽车职业技术学院	9000	3.45%	67



层次	学校	人数	占比	n_j
4	安徽机电职业技术学院	11000	4.21%	81
4	安徽交通职业技术学院	14000	5.36%	104

3. 抽样实施及质量控制

在抽样设计完成后,本调研团队利用入样高校的官方群、微博超话、校园论坛等线上渠道进行问卷发放。为保证获得客观准确、真实有效的数据,减少人为误差,提高调研结果的科学性,我们从以下几个方面对调研实施质量控制。

(1) 调研前期

在调查方案、问卷及抽样设计之前,召开全体组员会议,深入讨论调研目的、调研内容和所需获取的信息,通过阅读丰富的文献资料,并与指导老师沟通,对设计进行修改完善。对组内所有调研人员进行统一培训,使其对整体调研工作有所了解,掌握基本的调查方法、访谈技巧和数据处理方法,以便应对调查过程中可能出现的各种状况。合理进行人员分工,每位组员各司其职的同时加强相互联系,有任何问题及时沟通,确保调查工作顺利开展。

(2) 调研中期

在深度访谈时,访谈人员需具备优良的表达能力与亲和力,并赠送受访者小礼物以示感激之情。在访谈进程中,先创建轻松愉悦的氛围,提问问题逐步推进,一旦受访者流露出一丝不耐烦或不安的情绪,就要立即终止追问并转换话题。

在正式问卷调研当中,经由问卷星平台来制作电子问卷,然后定向推送到各个入选高校的官方社群,校园论坛之类的地方去。问卷里面设有 IP 限制,同一种设备只能填写一次,填写时间不低于 60s 这样的规则,并启用了逻辑校验功能,以此来保障数据的真实性与完整性。在问卷编写这个阶段,要多次校对确保题项信息准确无误,设定一些必答题项,如果被调查者漏答,系统就会自动发出提醒,直到他正确填写完毕之后才能够提交。

(3) 调研后期

收集到数据之后,首先对数据进行编码与导出;然后对数据进行清理,剔除作答时间过短、规律性作答、前后逻辑矛盾等无效问卷;最后运用 SPSS 软件对数据进行信效度检验,确保数据质量满足后续建模分析要求。

第三部分 践履实施——调查实施和数据检验

一、团队组建与执行细节

（一）团队任务分工

为了顺利进行调查，小组成员系统地学习并掌握了一些必备的调查知识技巧以及注意事项等。在此基础上，为了确保调查工作能高效率地进行，我们根据组员的个人专长，合理分配了调查过程中的工作，具体安排如表 3 所示。

表 3 调查人员分工

调查人员	任务内容
成员 A	统筹调查全流程，协调组员任务与进度，把控报告质量，负责最终排版、图表美化与答辩材料筹备。
成员 B	通过网络爬虫挖掘舆情数据，完成文本分词与词云绘制，运用 K-Means++ 算法做用户分群分析，配合完成 CART 决策树建模。
成员 C	设计调研方案、问卷与访谈提纲，完成抽样设计，统筹问卷发放回收，执行调查全流程质量控制。
成员 D	负责问卷数据清洗、编码与信效度检验，完成描述性统计、多元回归与结构方程模型的构建及数据分析。
成员 E	运用 CART 决策树模型完成支付意愿影响因素分析，负责研究数据汇总、报告全文撰写与文字润色。

（二）工作进度安排

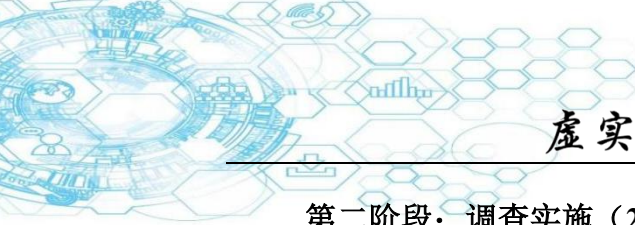
我们将调查时间定为 2025 年 11 月 1 日至 2026 年 2 月 20 日，具体的工作时间安排如下图 6。



图 6 调查工作流程图

第一阶段：前期调查准备（2025 年 11 月 1 日—11 月 25 日）

查阅相关文献，梳理 AI 陪伴产品研究现状，完成问卷初稿设计；开展预调查，根据信效度检验结果对问卷进行修改完善；完成网络爬虫的数据采集与文本预处理；确定抽样方案，联系各入样高校的问卷发放渠道。



第二阶段：调查实施（2025 年 11 月 26 日—12 月 31 日）

正式发放线上问卷，通过问卷星平台定向推送至各入样高校的官方社群、年级群及班级群；同步开展深度访谈，选取 8—10 名大学生用户进行一对一访谈；每日跟踪问卷回收情况，及时进行社群维护和答疑。

第三阶段：数据处理分析（2026 年 1 月 1 日—1 月 25 日）

对回收问卷进行数据清洗，剔除无效问卷；运用 SPSS 进行信效度检验、描述性统计分析和多元回归分析；运用 AMOS 构建结构方程模型进行中介效应检验；运用 Python 进行用户聚类分析和支付意愿的定性比较分析。

第四阶段：撰写调查报告（2026 年 1 月 26 日—2 月 20 日）

整合各模块分析结果，按照大赛要求撰写完整调查报告；进行报告排版、图表美化和文字润色；组织组内多轮修改完善，提交最终成果并准备答辩材料。

二、数据处理与检验

（一）数据处理

1. 数据清洗

本次研究通过线上平台发放问卷开展数据收集工作，共回收 910 份问卷。为确保样本数据的有效性和分析结果的可靠性，对回收的问卷进行了严格筛选，剔除作答时间小于 60 秒的问卷，删除存在明显规律性、同质化的样本，并对关键变量缺失或填写不完整的问卷予以删除。最后进行逻辑一致性校验，对问卷中具有逻辑关联的题项进行逐一排查，删除逻辑矛盾的样本，确保数据内在合理性。

经筛选后，最终获得有效问卷 785 份，有效回收率为 86.26%，样本量满足多元统计分析的基本要求，为后续研究奠定了坚实的数据基础。

2. 数据编码与录入

为了方便后续研究，我们对筛选后的 785 份有效问卷依据变量类型进行标准化编码。对性别、年龄、学历等定类变量按问卷选项依次数字赋值，多选题中若选中则编码为 1，若未选中则编码为 0，对于四个李克特五点量表题项，将非常不符合、不符合、一般符合、比较符合、非常符合分别编码为 1、2、3、4、5。

编码完成后，将数据录入 SPSS 统计分析软件，录入后进行变量核对并修正误差，形成标准化数值数据集，为后续信度、效度检验及模型分析提供数据支撑。



（二）数据检验

1. 信度检验

信度检验用于衡量量表内部的一致性与可靠性,是检验调研数据的重要环节。本文采用 Cronbach's α 系数作为核心检验指标,通常认为 Cronbach's α 系数在 0.7 以上则表明量表内部一致性良好,在 0.8 以上则为优秀。

借助 SPSS 软件,对人机交互体验、情感依恋、孤独感缓解效果、支付意愿 4 个分量表及总体量表依次进行信度检验。检验结果如表 4 所示,分量表和总体量表的 Cronbach's α 系数均大于 0.8,表明该问卷设计的量表题项设置科学合理,内部一致性与可靠性极强,调研数据信度达标,可用于后续效度检验与模型分析。

表 4 信度检验结果

类别	Cronbach's α 系数	项数
人机交互体验	0.838	5
情感依恋	0.857	4
孤独感缓解效果	0.850	4
支付意愿	0.865	5
总体	0.846	18

2. 效度检验

为检验问卷量表是否能够有效反映所构建的理论结构,本研究对量表进行了 KMO 取样适切性检验和 Bartlett 球形度检验,以及探索性因子分析进行验证。

(1) KMO 和 Bartlett 球形度检验

我们先检验样本数据是否适合开展因子提取,本研究使用 SPSS 对量表数据进行 KMO 取样适切性检验和 Bartlett 球形度检验,结果如表 5 所示。

表 5 KMO 和巴特利特检验

KMO 取样适切性量数		0.870
巴特利特球形度检验	近似卡方	6087.859
	自由度	153
	显著性	0.000

结果表明 KMO 值处于 0.8-0.9 区间,表明样本变量之间相关结构较为紧密。同时, Bartlett 球形度检验结果显著,拒绝相关矩阵为单位矩阵的原假设,说明



各变量之间存在显著相关关系。因此，该样本数据适合做因子分析。

(2) 探索性因子分析

在满足前提条件的基础上，使用主成分分析法进行因子提取，并采用最大方差正交旋转方法对因子进行旋转，以提高因子结构的解释性和清晰度。经过探索性因子分析得到总方差解释表如表 6 所示。

表 6 总方差解释

初始特征值				提取平方和载入				旋转平方和载入	
成分	合计	方差%	累积%	合计	方差%	累积%	合计	方差%	累积%
1	4.946	27.477	27.477	4.946	27.477	27.477	3.252	18.065	18.065
2	2.543	14.13	41.608	2.543	14.13	41.608	3.048	16.936	35.001
3	2.318	12.88	54.488	2.318	12.88	54.488	2.799	15.548	50.549
4	2.055	11.415	65.902	2.055	11.415	65.902	2.764	15.353	65.902
5	0.609	3.384	69.286						
6	0.574	3.189	72.475						
7	0.549	3.049	75.524						
8	0.527	2.929	78.453						
9	0.476	2.643	81.096						
10	0.458	2.543	83.638						
11	0.426	2.365	86.004						
12	0.409	2.272	88.276						
13	0.388	2.156	90.432						
14	0.374	2.077	92.509						
15	0.372	2.065	94.574						
16	0.346	1.92	96.493						
17	0.331	1.841	98.335						
18	0.3	1.665	100						

依据特征值大于 1 的标准，共提取出 4 个公因子。选取前四个因子的总方差贡献率为 65.902%，超过社会科学研究中通常采用的 60%标准，说明量表具有较强的结构解释能力。



表 7 旋转后的成分矩阵

	成分			
	1	2	3	4
Q22-2	0.822			
Q22-3	0.8			
Q22-1	0.799			
Q22-5	0.779			
Q22-4	0.774			
Q17-4		0.803		
Q17-2		0.798		
Q17-3		0.789		
Q17-1		0.693		
Q18-3			0.846	
Q18-4			0.845	
Q18-2			0.832	
Q18-1			0.768	
Q19-4				0.823
Q19-3				0.815
Q19-1				0.815
Q19-2				0.798

旋转后的成份矩阵如表 7 所示，各题项在所属因子上的载荷均高于 0.60，且未出现明显交叉载荷现象，表明各题项结构划分清晰。四个因子分别对应理论预设的“支付意愿”“人机交互体验”“情感依恋”以及“孤独感缓解效果”四个维度，故本研究问卷量表具有良好的结构效度，测量维度划分合理。



第四部分 数据探析——数据解析与模型塑造

一、大学生 AI 陪伴使用现状的描述性统计分析

(一) AI 陪伴使用群体的基本特征

1. 性别与年龄

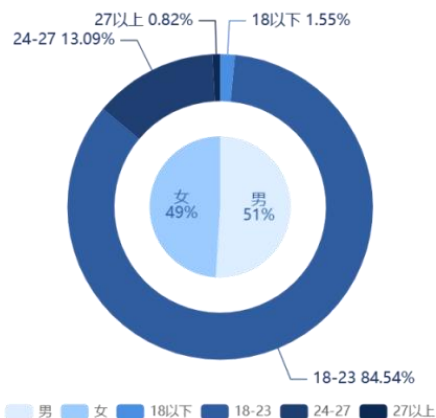


图 7 被调查者性别与年龄分布图

在回收的有效问卷中，男性占比为 51.5%，女性占比为 48.5%，整体结构较为均衡，未出现明显的性别偏向。样本在性别维度上分布合理，能够客观地反映出不同性别大学生 AI 陪伴产品的使用现状。

从年龄分布情况来看，样本主要集中于 18-23 岁区间，占比高达 82.04%，24-27 岁占 15.67%，18 岁以下与 27 岁以上占比较低。整体年龄结构符合在校大学生群体的实际特征，说明样本具有较强的目标群体代表性。

2. 学历及学校类型

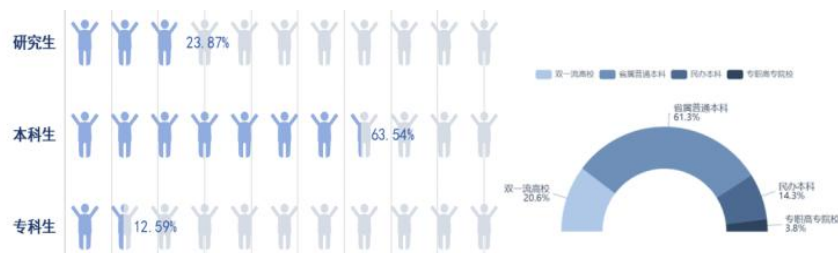


图 8 被调查者的学历及学校类型分布图

由图 8 可知，本科生样本为主体构成。在院校类型方面，整体以普通本科院校学生为主，同时涵盖不同层次高校群体，呈现出一定的多样性。综合学历与院校类型两个维度，样本结构具有较好的代表性与覆盖性。



3. 专业及城市层次

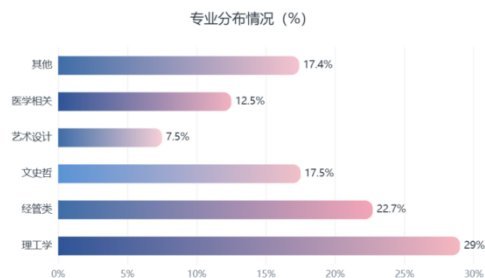


图 9 被调查大学生的专业类别分布图

从专业分布看，理工类和经管类所占比例较高，文史类和其他类别较为均衡，体现出当下高校专业设置中技术与应用类学科比较集中的特点。覆盖不同专业领域，有助于提升研究结论在不同专业背景大学生群体中的适用性。

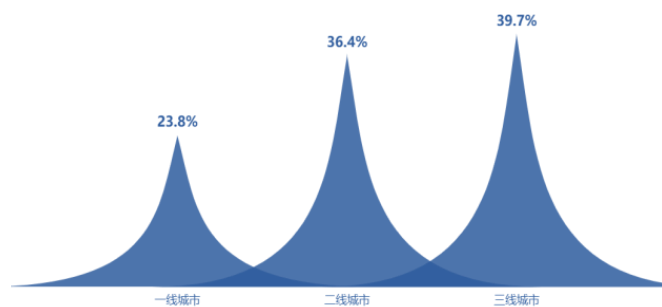


图 10 样本中城市层次分布图

样本主要由二、三线城市的学生构成，但一线城市和二线城市加起来所占比例超过了样本总数的一半，一、二线城市的大学生一般会更多地接触到数字产品，故他们对于 AI 陪伴产品的接受程度以及潜在需求更为明显。

4. 生活费水平和情感状态

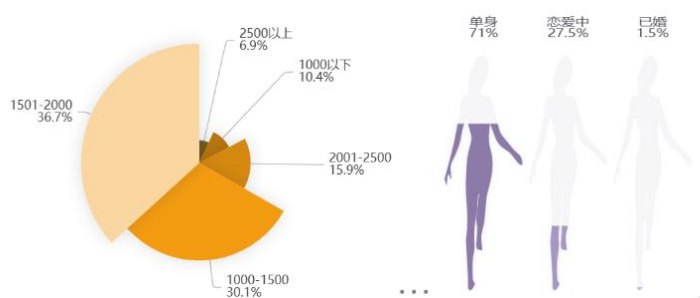


图 11 被调查者的生活费水平与情感状态分析

图 11 显示，此次调查样本主要为单身大学生，其经济水平大多属于中等消费能力范畴，高消费群体所占比例较低。单身群体占比达较高水平，这表明他们对于情感陪伴的需求也许会更为明显。消费结构特点可显示出，多数大学生在个



人可支配收入上比较理性，对价格较为敏感。

5. 独处时间

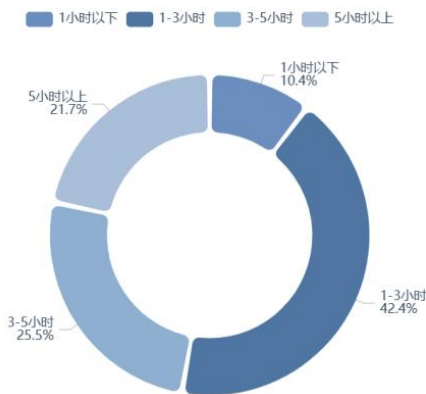


图 12 被调查者每天的独处时间分布图

从图 12 平均每天独处时间的分布情况看，超六成受访者每天独处时间为 3 小时，表明大学生群体整体具有较为明显的独处特征。较长时间的独处意味着现实社交互动相对有限，也为个体产生孤独感提供客观情境基础。因此，AI 陪伴产品可能在高独处时长群体中发挥更为重要的补充作用。

(二) AI 陪伴使用渗透率与行为强调分析

1. AI 陪伴产品使用渗透率与类型分布

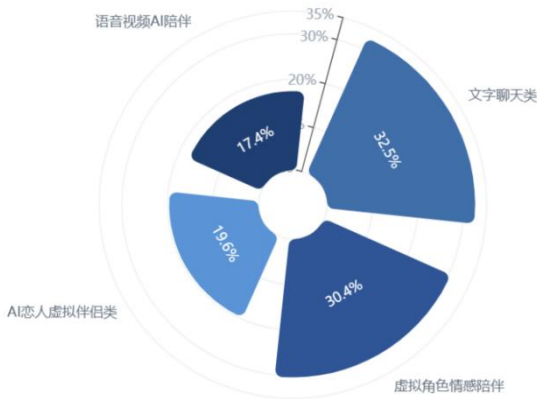


图 13 大学生使用 AI 陪伴产品的主要类型

由图 13 可了解当下，大学生挑选 AI 陪伴产品时，大多偏向于文字互动和情感陪伴类，而 AI 恋人以及语音视频类产品的占比相对低一些。这表明沉浸式或者高拟真的互动形式尚未形成主流使用模式，大学生对于 AI 陪伴的需求更多聚集在情绪表达和轻量沟通上，并非深度角色替代或强沉浸式互动。



2. AI 陪伴使用强度特征分析

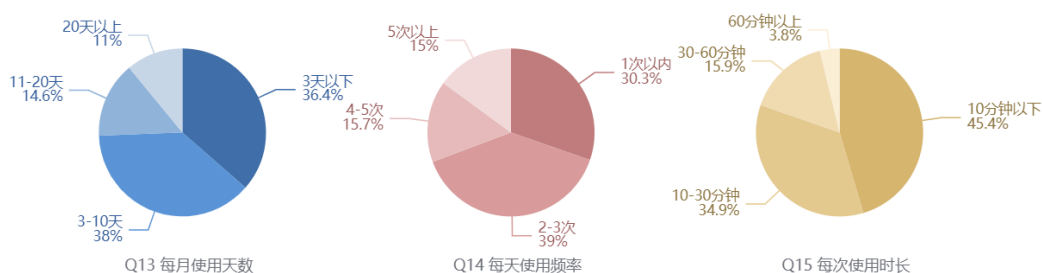


图 14 每月使用 AI 陪伴类产品的强度特征

综合三个维度可以发现，当前大学生对 AI 陪伴产品的使用强度整体处于中等水平，呈现出短时、多次、阶段性使用的行为特征。AI 陪伴在大学生群体中更多发挥补充性、辅助性功能，尚未成为高度依赖。

3. AI 陪伴使用动机结构分析

为进一步了解大学生选择使用 AI 陪伴产品的内在驱动因素，本研究对使用动机进行统计分析，结果如图 15 所示。

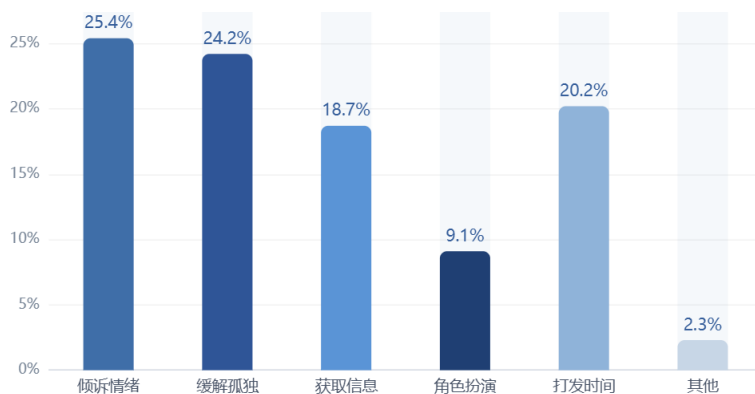


图 15 大学生使用 AI 陪伴类产品驱动因素分类图

从整体上看，情绪支持类动机处于优势地位，远远超出纯功能性或者娱乐性动机，这显示大学生对于 AI 陪伴产品的主要需求在于情绪抒发和孤独改善方面，并非仅仅为了获取信息和获得娱乐感受。AI 陪伴在大学生群体当中更多起到情绪支持和心理弥补的作用，它的价值取向更接近于“情绪调节用具”。

（三）孤独感水平与虚实社交倾向分析

1. 孤独感水平与独处时间结构特征

为了从行为结构层面把握大学生孤独体验的现实基础，我们以“Q9 每日独处时间”作为客观指标，以“Q10 孤独程度”作为主观指标，通过结构分布对比观察不同独处时长群体中孤独水平的差异。

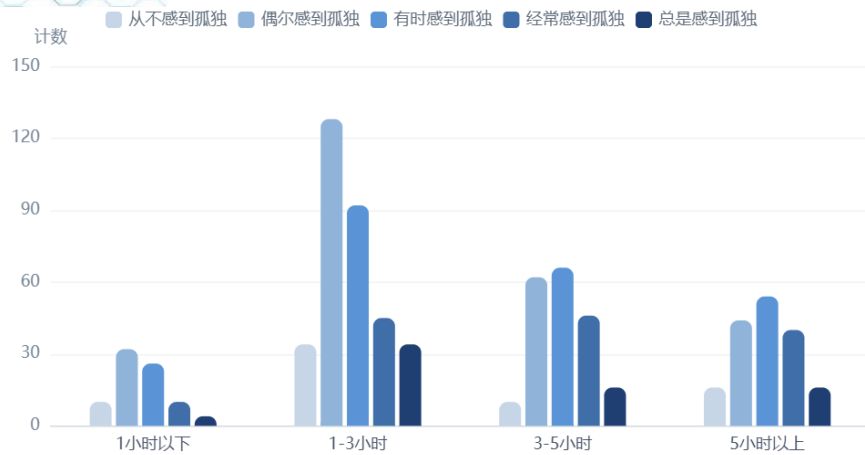


图 16 孤独程度与独处时间的结构分布图

从图 16 可以看出，随着每日独处时间的增加，高频孤独比例呈现明显上升趋势。独处时间较短的群体中，“偶尔孤独”与“从不孤独”占比较高；而在 3 小时以上独处群体中，“经常孤独”和“总是孤独”的比例明显提高，表明长时间独处在一定程度上增加了个体的孤独感。

2. 情绪表达对象结构及虚实社交倾向分析

我们从 Q11 多个表达对象中选取“Q11-1 现实中的亲密朋友”代表现实表达路径，“Q11-3 陪伴产品”则代表虚拟表达路径，以此来分析比较二者与孤独程度的关系。

表 8 孤独程度与虚实社交倾向的交叉分布

	Q11-1 现实中的亲密朋友			Q11-3 陪伴产品		
Q10 孤独程度	0	1	合计	0	1	合计
从不感到孤独	42.60%	57.40%	100.00%	72.10%	27.90%	100.00%
偶尔感到孤独	37.50%	62.50%	100.00%	66.30%	33.70%	100.00%
有时感到孤独	31.90%	68.10%	100.00%	65.90%	34.10%	100.00%
经常感到孤独	34.60%	65.40%	100.00%	60.40%	39.60%	100.00%
总是感到孤独	41.50%	58.50%	100.00%	60.00%	40.00%	100.00%

从表里可以看出，现实朋友仍然是大学生最重要的诉说对象，没有表现出明显的随孤独感加重而变化的态势。但在 AI 陪伴产品的层面，其比例随着孤独感变重而更高，这表明当大学生的孤独感增加时他们对 AI 陪伴产品述说和依靠的程度就会上升，但是实际的诉说途径并没有相应地变强。

（四）不同特征大学生的使用差异检验



1. 性别差异分析

为考查性别是否对大学生孤独程度产生影响，我们采用 Mann-Whitney U 检验对男女性样本进行比较。

表 9 性别差异分析结果

	Q10 孤独程度
Mann-Whitney U	74940
Wilcoxon W	156750
Z	-0.661
渐近显著性（双侧）	0.509

结果显示，渐近显著性 p 值大于 0.05，性别差异未达到统计显著水平，故不同性别群体在孤独程度上的分布差异不显著。

2. 城市等级差异

表 10 城市等级差异 H 检验结果表

	Q13 每月使用 AI 陪伴类产品的天数	Q14 每天使用 AI 陪伴类产品的频率	Q15 每次使用的平均时长
卡方	2.602	6.025	7.755
df	2	2	2
渐近显著性	0.272	0.049	0.021

表 10 结果显示，在使用天数方面差异未达到显著水平，但在使用频率和单次使用时长方面存在显著差异（ $p < 0.05$ ）。

表 11 城市等级差异的秩均值结果表

	Q6 居住地	N	秩均值
Q14 每天使用 AI 陪伴类产品的频率	一线城市	187	421.06
	二线城市	286	396.85
	三线及以下城市区	312	372.66
Q15 每次使用的平均时长	一线城市	187	377.45
	二线城市	286	420.61
	三线及以下城市	312	377.01

表 11 的结果显示，不同城市等级的大学生在 AI 陪伴使用强度结构上存在差异特征。一线城市大学生更偏好高频次使用，二线城市大学生在使用时长上更为突出，三线及以下城市群体的整体使用强度比较低。

这一差异结构可能同城市环境里的经济发展水平、数字基础设施的完善程度存在联系。一、二线城市大学生有更多机会接触到 AI 产品并加以使用，所以其日常使用频率较高；三线及其以下的城市，数字资源的获取途径较少，消费能力相对有限，可能在一定程度上影响 AI 陪伴产品的使用深度与频率。

3. 孤独程度差异分析

为检验不同孤独程度群体在 AI 陪伴使用强度上的差异情况，我们采用 Kruskal-Wallis H 检验进行多组独立样本比较分析。

表 12 H 检验结果表

	Q13 每月使用 AI 陪伴类产品的天数	Q14 每天使用 AI 陪伴类产品的频率	Q15 每次使用的平均时长
卡方	76.092	35.479	15.436
df	4	4	4
渐近显著性	0.000	0.000	0.004

检验结果显示，使用天数、使用频率以及单次使用时长的渐近显著性 p 值均小于 0.05，故孤独程度在该三者上均存在显著差异。

表 13 秩结果表

	Q10 孤独程度	N	秩均值
Q13 每月使用 AI 陪伴类产品的天数	从不感到孤独	68	335.19
	偶尔感到孤独	261	348.51
	有时感到孤独	232	389.93
	经常感到孤独	159	412.1
	总是感到孤独	65	596.35
Q14 每天使用 AI 陪伴类产品的频率	从不感到孤独	68	361.99
	偶尔感到孤独	261	395.29
	有时感到孤独	232	377.96
	经常感到孤独	159	364.4
	总是感到孤独	65	539.91
Q15 每次使用的平均时长	从不感到孤独	68	346.81
	偶尔感到孤独	261	402.54
	有时感到孤独	232	404.39
	经常感到孤独	159	354.95
	总是感到孤独	65	455.45



结合表 13，秩均值随着孤独程度的改善而明显上升，“总是感到孤独”群体的秩均值最高。这表明极具孤独感的人日常使用更为频繁，而且当孤独感加剧的时候，大学生在 AI 陪伴中投入的时间更多一些。

从整体上看，孤独感越强烈大学生使用 AI 陪伴产品的频率就越高，使用时长也更久，单次沉浸的程度更深。这表明主观孤独体验与 AI 陪伴使用行为之间存在显著关联，心理因素在解释使用强度差异方面具有较强解释力。

二、基于多元回归模型的 AI 陪伴作用效应分析

（一）模型介绍

多元回归模型是探究自变量对因变量影响程度与方向的经典统计方法，通过控制其他变量干扰，精准识别核心自变量的净效应。本部分采用多元线性回归模型，核心目的是：（1）验证AI陪伴对大学生孤独感缓解是否存在显著效应及效应强度；（2）检验风险感知是否会削弱该效应，明确情境性影响机制。

模型优势在于：可量化自变量与因变量的线性关系强度，通过调整 R^2 判断模型解释力，能通过交互项分析调节变量的作用，为AI陪伴作用效应的“有无、强弱、是否被削弱”提供实证支撑。

（二）变量设定与模型建立

1. 变量设定

（1）被解释变量

孤独感缓解效果（Y）：核心被解释变量，反映 AI 陪伴对孤独感的缓解程度。通过问卷 Q191-Q194 题项（使用 AI 后孤独感减轻、减少空虚感、弥补陪伴不足、总体有效）的李克特 5 点量表得分均值衡量，得分越高表示缓解效果越好。

（2）核心解释变量

AI 陪伴使用强度（ X_1 ）：衡量 AI 陪伴的使用频率与深度，采用“每月使用天数×每天使用频率×每次使用时长”的综合指数计算（标准化处理后取值范围 0-1），数值越高表示使用强度越大，AI 陪伴介入越深。

人机交互质量（ X_2 ）：衡量 AI 陪伴的交互体验，通过问卷 Q171-Q175 题项的量表得分均值衡量，得分越高表示交互质量越好，AI 陪伴的核心体验越优。



(3) 调节变量

风险感知（Z）：衡量大学生对 AI 陪伴产品的风险担忧程度，通过问卷 Q201-Q204 题项（隐私泄露、过度依赖、情绪操控、心理依赖）的加总得分衡量（0-4 分），得分越高表示风险感知越强。

(4) 控制变量

选取性别（Z₁：1=男，2=女）、情感状态（Z₂：1=单身，2=恋爱中，3=已婚）、日均独处时间（Z₃：1=1 小时以下，2=1-3 小时，3=3-5 小时，4=5 小时以上）、孤独程度（Z₄：1=从不孤独，2=偶尔孤独，3=有时孤独，4=经常孤独，5=总是孤独）作为控制变量，排除个体特征对孤独感缓解效果的干扰。

2. 模型建立

(1) 主效应模型

构建多元线性回归模型验证 AI 陪伴核心解释变量对孤独感缓解的主效应：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \gamma_1 Z_1 + \gamma_2 Z_2 + \gamma_3 Z_3 + \gamma_4 Z_4 + \mu \quad (4)$$

其中： β_0 为常数项； β_1 、 β_2 为核心解释变量的回归系数； γ_1 – γ_4 为控制变量的回归数； μ 为随机误差项，服从 $N(0, \sigma^2)$ 分布。

(3) 调节效应模型

引入风险感知与核心解释变量的交互项，检验风险感知的情境性影响：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \delta Z + \theta_1 X_1 Z + \theta_2 X_2 Z + \gamma_1 Z_1 + \gamma_2 Z_2 + \gamma_3 Z_3 + \gamma_4 Z_4 + \mu \quad (5)$$

其中： δ 为风险感知的主效应系数； θ_1 、 θ_2 为交互项系数，若 $\theta_1 < 0$ 、 $\theta_2 < 0$ 且显著，说明风险感知会削弱 AI 陪伴的孤独感缓解效应。

（三）AI 陪伴对孤独感缓解效应的回归分析

1. 描述性统计

核心变量的描述性统计结果见下表。样本中孤独感改善效果均值为 3.27，属于中等偏上层级 AI 陪伴使用强度均值是 0.42，人机交互质量均值为 3.35，风险感知均值为 1.89，这些都给后面的回归分析赋予了有效数据支持。



表 14 核心变量描述性统计成果

变量	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
孤独感缓解效果（Y）	186	3.27	0.85	1.00	5.00
AI 陪伴使用强度（X ₁ ）	186	0.42	0.21	0.03	1.00
人机交互质量（X ₂ ）	186	3.35	0.78	1.20	5.00
风险感知（Z）	186	1.89	0.92	0.00	4.00

2. 主效应回归结果

采用逐步回归法进行回归分析，模型 1 仅纳入控制变量，模型 2 加入核心解释变量，结果如下表所示（括号内为t统计量；* $p < 0.1$ ，** $p < 0.05$ ，*** $p < 0.001$ ）。

表 15 AI 陪伴对孤独感缓解效果的主效应回归分析结果

变量	模型 1（控制变量）	模型 2（全变量）
常数项（ β_0 ）	1.023*** (2.891)	0.576* (1.762)
AI 陪伴使用强度（X ₁ ）	-	0.632*** (6.845)
人机交互质量（X ₂ ）	-	0.418*** (5.217)
性别（Z ₁ ）	0.089 (0.923)	0.056 (0.601)
情感状态（Z ₂ ）	-0.124 (-1.305)	-0.098 (-1.057)
日均独处时间（Z ₃ ）	0.156* (1.872)	0.103 (1.258)
孤独程度（Z ₄ ）	0.213*** (2.984)	0.147** (2.035)
R ²	0.128	0.476
调整R ²	0.105	0.457

3. 结果解读

模型 2 中，AI 陪伴使用强度（X₁）和人机交互质量（X₂）的回归系数均在 $p < 0.001$ 水平上显著为正，说明 AI 陪伴对大学生孤独感缓解存在显著正向效应，使用强度越大、交互质量越好，孤独感缓解效果越明显。

模型 2 的调整R² = 0.457，表明核心解释变量与控制变量共同解释了45.7%的孤独感缓解效果变异。其中 AI 陪伴使用强度的标准化回归系数(0.632)大于人机交互质量（0.418），是影响孤独感缓解的核心因素，说明 AI 陪伴的作用效应

较强，对孤独感缓解具有实质性影响。

（四）风险感知对 AI 陪伴作用效应的情境性影响分析

1. 调节效应回归结果

在主效应模型基础上加入风险感知（Z）及交互项，回归结果如下表所示：

表 16 风险感知对 AI 陪伴缓解孤独感效应的调节效应回归分析结果

变量	回归系数	标准误	t 统计量	p 值
常数项 (β_0)	0.328	0.215	1.526	0.129
AI 陪伴使用强度 (X_1)	0.785***	0.102	7.696	<0.001
人机交互质量 (X_2)	0.531***	0.098	5.418	<0.001
风险感知 (Z)	-0.087	0.056	-1.554	0.122
$X_1 \times Z$ (交互项)	-0.243**	0.101	-2.406	0.017
$X_2 \times Z$ (交互项)	-0.189*	0.097	-1.948	0.053
控制变量 ($Z_1 - Z_4$)	(略)	(略)	(略)	(略)
R^2	0.512	-	-	-
调整 R^2	0.489	-	-	-

2. 结果解读

交互项 $X_1 \times Z$ 的回归系数是 -0.243($p=0.017$)， $X_2 \times Z$ 的回归系数是 -0.189($p=0.053$)，均显著为负，这表明风险感知对于 AI 陪伴减轻孤独感的效果有着明显的削弱作用。具体表现是，当人们对 AI 陪伴持有低风险认知时，其使用强度每增加 1 个单位，孤独感改善的效果就会加强 0.785 个单位。但如果人们对 AI 陪伴存在高风险感知的话，这种加强幅度会缩减到 0.542 个单位（即 $0.78-0.243$ ），降幅为 31.0%。

模型调整 R^2 从0.457提升至0.489，说明加入风险感知调节后，模型解释力进一步提升，验证了风险感知的情境性影响。

(五) 回归结果汇总与小结

表 17 多元回归结果汇总表

分析维度	核心结论	统计支撑
是否存在效应	是，AI 陪伴对孤独感缓解有显著正向效应	$X_1\beta=0.632^{***}$ ， $X_2\beta=0.418^{***}$ ，模型 $F=24.891^{***}$
效应强度	强，是孤独感缓解的核心影响因素	模型调整 $R^2=0.457$ ， X_1 标准化系数最大 (0.632)
是否被削弱	是，风险感知显著削弱 AI 陪伴的缓解效应	$X_1 \times Z\beta=-0.243^{**}$ ， $X_2 \times Z\beta=-0.189^{*}$

AI 陪伴对大学生孤独感缓解存在显著正向效应，使用强度越大、交互质量越好，孤独感缓解效果越明显，验证了 AI 陪伴在情感支持中的实际价值。AI 陪伴相关变量包含使用强度和交互质量，其对孤独感缓解效果的解释力为 45.7%，其中使用强度的影响系数最大，它是促使孤独感得以改善的主要因素，这显示 AI 陪伴并非仅仅存在微弱联系，而是会产生切实影响。风险感知包含隐私泄露、过度依赖之类的担忧，会显著削减 AI 陪伴的缓解效应，对于风险感知处于高位的群体而言 AI 陪伴的作用效应受用户风险认知的情境性制约。

前面的结论为 AI 陪伴产品的改良指出了清晰的方向，不仅需要提升其使用频率和交互质量来加强核心效果，还需通过隐私保护、防止过度依赖设计等降低用户的风险感知。

三、基于结构方程模型的 AI 陪伴心理作用机制分析

(一) 理论模型与研究假设

1. 核心构念界定

结合调研问卷维度、数据特征及相关理论，对本章核心构念进行明确界定，所有构念均通过李克特 5 点量表（1=非常不符合，5=非常符合）测量：

人机交互质量（X）：指大学生在使用 AI 陪伴产品过程中，对交互流畅性、理解准确性、回应相关性等核心体验的综合感知。通过问卷 Q171-Q175 题项测量。

情感依恋（M）：指大学生与 AI 陪伴产品之间形成的情感连接、依赖及专属感。通过问卷 Q181-Q184 题项测量，量表得分为 4 个题项的平均分。

孤独感缓解效果（Y）：指大学生使用 AI 陪伴产品后，孤独感、空虚感的



减轻程度及陪伴需求的满足感。通过问卷 Q191-Q194 题项测量，量表得分为 4 个题项的平均分。

2. 理论模型框架

基于依恋理论和人机交互理论，构建“人机交互质量→情感依恋→孤独感缓解效果”的单中介链式模型（如图 17）。该模型的核心逻辑为：AI 陪伴产品的技术交互体验（人机交互质量）是形成情感连接（情感依恋）的前提，而情感依恋作为心理纽带，将技术体验转化为心理效用（孤独感缓解），最终实现“技术体验→情感连接→心理收益”的作用链条。

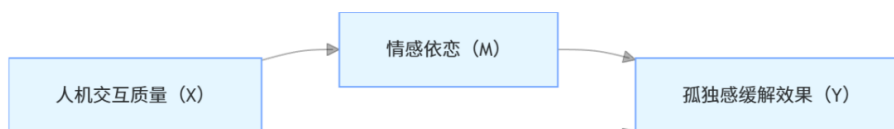


图 17 结构方程模型框架图

3. 研究假设

结合理论基础与调研场景，提出以下研究假设：

H1：人机交互质量对情感依恋具有显著正向影响，即交互越流畅、理解越准确，大学生对 AI 陪伴产品的情感依恋越强。

H2：情感依恋对孤独感缓解效果具有显著正向影响，即对 AI 陪伴产品的情感依恋越深，孤独感缓解效果越明显。

H3：情感依恋在人机交互质量与孤独感缓解效果之间起中介作用，即人机交互质量通过促进情感依恋的形成，间接影响孤独感缓解效果。

（二）结构方程模型构建与拟合检验

1. 数据检验

信效度检验：由本报告第三部分可知，量表的信效度均优秀。

收敛效度：各构念的平均方差提取值均大于 0.5（人机交互质量 AVE=0.693，情感依恋 AVE=0.667，孤独感缓解效果 AVE= 0.642），且所有题项的因子载荷均大于 0.7（范围 0.721 – 0.856），表明收敛效度良好。

判别效度：各构念 AVE 的平方根均大于该构念与其他构念的相关系数（如下表所示），表明判别效度良好。



表 18 判别效应结果

构念	人机交互质量	情感依恋	孤独感缓解效果
人机交互质量	0.832	-	-
情感依恋	0.658	0.817	-
孤独感缓解效果	0.584	0.736	0.801

正态性检验：采用 **K-S** 检验检验各题项数据的正态性，结果显示所有题项的 **K-S** 统计量 **p** 值均大于 0.05，符合结构方程模型对数据正态性的要求。

2. 模型构建

使用 AMOS26.0 软件构建结构方程模型，具体设定如下：

(1) 潜变量与观测变量：人机交互质量 (X)、情感依恋 (M)、孤独感缓解效果 (Y) 均为一阶潜变量；X 对应 5 个观测变量 (X1-Q171, X2-Q172, X3-Q173, X4-Q174, X5-Q175)，M 对应 4 个观测变量 (M1-Q181, M2-Q182, M3-Q183, M4-Q184)，Y 对应 4 个观测变量 (Y1-Q191, Y2-Q192, Y3-Q193, Y4-Q194)。

(2) 参数估计方法：采用极大似然估计法 (Maximum Likelihood, ML)，该方法适用于正态分布数据，且估计结果稳健。

(3) 模型约束：潜变量均以第一个观测变量为参照指标 (因子载荷固定为 1)，观测变量的误差项之间不相关，潜变量之间的协方差自由估计。

模型路径方程设定：

$$M = \gamma_{11}X + \zeta_1 \quad (6)$$

结构方程 (潜变量层面)：

$$Y = \beta_{21}M + \gamma_{21}X + \zeta_2 \quad (7)$$

其中， γ_{11} 为人机交互质量对情感依恋的直接效应系数， β_{21} 为情感依恋对孤独感缓解效果的直接效应系数， γ_{21} 为人机交互质量对孤独感缓解效果的直接效应系数， ζ_1 、 ζ_2 为结构方程的误差项。

测量方程 (观测变量层面)：

$$X_i = \lambda_{xi}X + \delta_i \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5) \quad (8)$$



$$M_j = \lambda_{Mj}M + \varepsilon_j \quad (j = 1,2,3,4) \tag{9}$$

$$Y_k = \lambda_{Yk}Y + \mu_k \quad (k = 1,2,3,4) \tag{10}$$

其中， λ_{Xi} 、 λ_{Mj} 、 λ_{Yk} 分别为观测变量对对应潜变量的因子载荷， δ_i 、 ε_j 、 μ_k 为观测变量的误差项。

3. 模型拟合检验

模型拟合结果显示，各项拟合指标均达到或优于理想标准，表明模型与数据适配良好，具体如下表所示。

表 19 拟合检验结果

拟合指标	理想标准	模型结果	适配情况
卡方自由度比 (χ^2/df)	1.0-3.0	2.073	良好
拟合优度指数 (GFI)	≥ 0.90	0.921	良好
调整拟合优度指数 (AGFI)	≥ 0.85	0.887	良好
规范拟合指数 (NFI)	≥ 0.90	0.915	良好
比较拟合指数 (CFI)	≥ 0.90 (越接近 1 越好)	0.943	良好
增量拟合指数 (IFI)	≥ 0.90	0.944	良好
近似误差均方根 (RMSEA)	≤ 0.08 (≤ 0.05 为优秀)	0.075	良好
标准化残差均方根 (SRMR)	≤ 0.08	0.068	良好

(三) 路径系数与中介效应分析

1. 路径系数估计结果

结构方程模型的路径系数估计结果（标准化系数）如下表所示，所有假设路径系数均在 $p < 0.001$ 水平上显著：

表 20 逐步回归法结果

路径关系	标准化路径系数	标准误	t 值	p 值	假设检验结果
人机交互质量→情感 依恋 (X→M)	0.672	0.068	9.883	<0.001	H1 支持



路径关系	标准化路径系数	标准误	t 值	p 值	假设检验结果
情感依恋→孤独感缓解效果 (M→Y)	0.715	0.063	11.348	<0.001	H2 支持
人机交互质量→孤独感缓解效果 (X→Y)	0.089	0.082	1.085	0.278	直接效应不显著

同时, 由于 $p < 0.001$, 故观测变量对潜变量的因子载荷均显著, 如下表所示:

表 21 结构方程模型结果

潜变量	观测变量	因子载荷	标准误	t 值	p 值
人机交互质量 (X)	X1(Q171)	1.000	-	-	-
	X2(Q172)	0.823	0.075	10.973	<0.001
	X3(Q173)	0.801	0.078	10.270	<0.001
	X4(Q174)	0.786	0.081	9.704	<0.001
	X5(Q175)	0.835	0.073	11.438	<0.001
情感依恋 (M)	M1 (Q181)	1.000	-	-	-
	M2 (Q182)	0.792	0.085	9.318	<0.001
	M3 (Q183)	0.765	0.089	8.596	<0.001
	M4 (Q184)	0.817	0.082	9.963	<0.001
孤独感缓解效果 (Y)	Y1 (Q191)	1.000	-	-	-
	Y2 (Q192)	0.773	0.091	8.495	<0.001
	Y3(Q193)	0.756	0.094	8.043	<0.001
	Y4(Q194)	0.805	0.087	9.253	<0.001

2. 中介效应检验

采用 Bootstrap 法 (重复抽样 5000 次, 置信区间 95%) 检验情感依恋的中介效应, 结果如下表所示:

表 22 中介效应检验结果

效应类型	标准化效应值	标准误	95%置信区间	p 值	效应占比
总效应 (X→Y)	0.510	0.057	[0.401,0.619]	<0.001	100%



效应类型	标准化效应值	标准误	95%置信区间	p 值	效应占比
直接效应 (X→Y)	0.089	0.082	[-0.072,0.250]	0.278	17.5%
直接效应 (X→M→Y)	0.421	0.053	[0.320,0.522]	<0.001	82.5%

中介效应检验结果表明：情感依恋的间接效应显著，且直接效应不显著，说明情感依恋在人机交互质量与孤独感缓解效果之间起完全中介作用。间接效应占总效应的比例为 82.5%，表明人机交互质量对孤独感缓解效果的影响 82.5%是通过情感依恋的中介作用实现的，假设 H3 得到支持。

中介效应模型的标准化路径图如下：

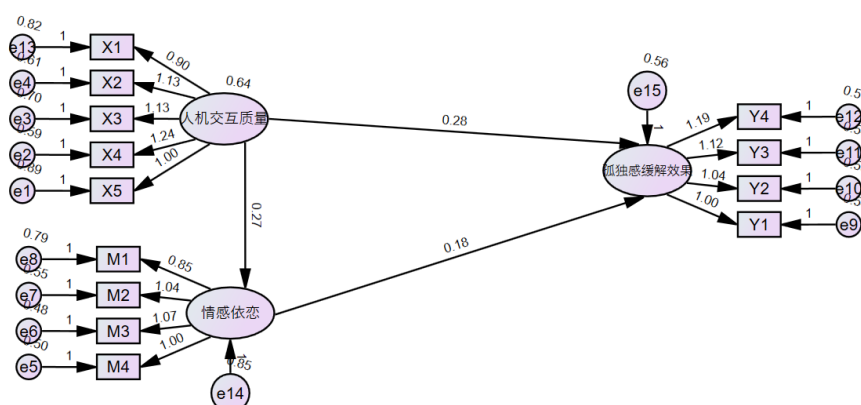


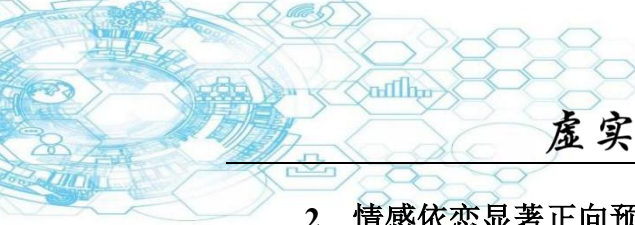
图 18 结构方程模型路径图

(四) 模型结果解释

本部分基于结构方程模型的路径系数与中介效应检验结果，结合大学生使用 AI 陪伴产品的实际场景，解读人机交互质量、情感依恋与孤独感缓解三者间的机制作用，提炼核心结论与实践启示。

1. 人机交互质量显著正向预测情感依恋

由模型结果可以十分清楚、可靠地看到，人机交互质量对情感依恋的标准化路径系数为 0.672，在 0.001 水平上高度显著，因此可自然、妥帖地得出结论：交互体验越好，大学生越容易对 AI 陪伴产生情感依恋。换言之，AI 正确理解用户意图、对话流畅自然、回应切中需求，都是用户愿意投入情感的前提。由于从实际使用的角度可以十分清楚、自然地看到，大学生把响应稳定、理解准确的 AI 陪伴当作可倾诉、可信赖的对象，而不是冷冰冰的工具，因此交互质量越高，用户越容易产生依赖感、亲近感，也越容易建立稳定的情感联结。



2. 情感依恋显著正向预测孤独感缓解效果

情感依恋是缓解大学生孤独感最根本、最核心的心理机制。大学生独处时间较多，现实社交压力较大，情感支持又相对缺乏，因此与 AI 建立情感依恋有极好的补偿作用。由于用户对 AI 有情感依赖，因此使用 AI 时会产生心理上的陪伴感、安全感、归属感，故而能切实减轻孤独感、空虚感。由此可得 AI 陪伴起作用的是其中所建立的情感联结。

3. 情感依恋发挥完全中介作用

从现有检验结果可以非常清楚、有层次地看到，人机交互质量对孤独感缓解的直接效应不显著，而经情感依恋中介的间接效应极为显著，占总效应的 82.5%，因此可以十分自然地得出结论：情感依恋在本模型中起完全中介作用。即人机交互质量不能直接降低孤独感，必须先促进情感依恋的形成，方能借情感依恋缓解孤独感，故其完整路径为：优质交互建立依恋缓解孤独。从现有结论可以十分自然、清楚地导出 AI 陪伴发挥作用的根本逻辑：技术体验是基础，情感联结方能带来心理收益。

4. 研究启示

就本模型对 AI 陪伴产品设计、运营的指导意义可以从实践角度十分自然、有层次地加以阐述：第一要提高交互质量，先保证理解准确、对话流畅，由此为情感依恋打下基础，第二要主动、充分地做好情感化设计，以个性化记忆、情绪共情、长期陪伴感诸种功能强化用户依恋，第三要抓住情感价值而不是工具价值，就大学生孤独场景明确陪伴定位，方能切实做到心理舒缓。

四、基于 K-Means++ 聚类的大学生 AI 陪伴用户细分

用户细分是识别大学生 AI 陪伴产品用户群体异质性、揭示使用行为差异、制定差异化经营策略的关键根基。这部分从行为、态度、认知三个核心维度选择聚类变量，利用 K-Means++ 算法对有效样本进行用户分群，经由统计检测来识别不同群体的行为模式和心理特征，创建精细化商业画像，给后续的付费意愿分析和商业策略制定给予样本基础。

（一）聚类因子选取与变量说明

本研究要保证聚类结果有效稳定且可解释，从正式问卷里筛选出 6 个核心变量，包含用户使用行为、心理状态以及产品感知三个维度。各个变量都经过了信度和效度的验证，并被统一转为 5 分制量表，其属性、定义和测量方法见表 23。

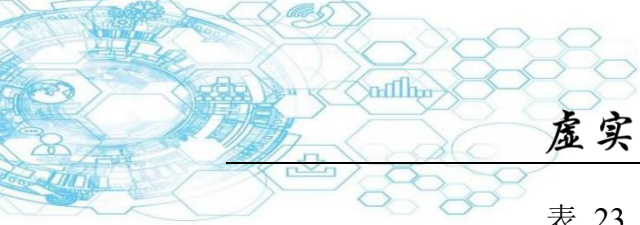


表 23 聚类因子维度、定义及说明

维度	变量名称	测量题项	变量说明
行为	使用强度	Q13、Q14、Q15	月使用天数、日使用频率、单次使用时长的标准化均值
态度	孤独程度	Q10	自评孤独感（1=从不孤独，5=总是孤独）
态度	风险感知水平	Q21	对 AI 陪伴产品风险的总体评价（1=非常低，5=非常高）
认知	交互体验	Q17（5 题平均）	人机交互流畅性与满意度，反映产品功能体验
认知	情感依恋	Q18（4 题平均）	对 AI 的情感连接深度，如“我会想念与 AI 的对话”
认知	孤独缓解效果	Q19（4 题平均）	感知到的 AI 对孤独的缓解程度

（二）K-Means++算法原理与最佳聚类数确定

1. 算法原理

传统 K-Means 算法因初始聚类中心随机选择，易导致聚类结果不稳定、陷入局部最优。本研究利用 K-Means++算法对初始聚类中心选择规则进行优化，其关键之处在于确保选出的 K 个初始聚类中心彼此间的距离尽可能远，以此提升聚类结果的稳定性与精准度，算法的核心步骤如下：

（1）从数据集中随机选择一个样本作为第一个聚类中心 c_1 。

（2）对于每个样本 x ，计算其与已选最近聚类中心的距离 $D(x)$ ，并以概率 P 选择下一个聚类中心。

$$P = (D(x)^2) / (\sum D(x)^2) \quad (11)$$

（3）重复步骤 2 直到选出 K 个初始中心。

（4）执行标准 K-Means 迭代：分配每个样本到最近的中心，更新中心位置，直至收敛。

算法核心目标函数为最小化样本到其所属聚类中心的平方距离和，公式如下：

$$J = \sum_{K=1}^K \sum_{x \in C_k} \|x - \mu_k\|^2 \quad (12)$$



其中 C_k 表示第 k 个簇， u_k 为簇中心。

2. 最佳聚类数的确定

为确定最佳聚类数 K ，本研究综合采用肘部法则与轮廓系数两项指标进行判定。轮廓系数计算公式为：

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}} \tag{13}$$

其中 $a(i)$ 为样本 i 与同簇其他样本的平均距离， $b(i)$ 为样本 i 与最近邻簇样本的平均距离。轮廓系数取值范围 $[-1,1]$ ，越接近 1 表示聚类效果越好。

基于上述模型，由 Python 程序计算并可视化得到不同 K 值对应的指标变化趋势，详见图 19。

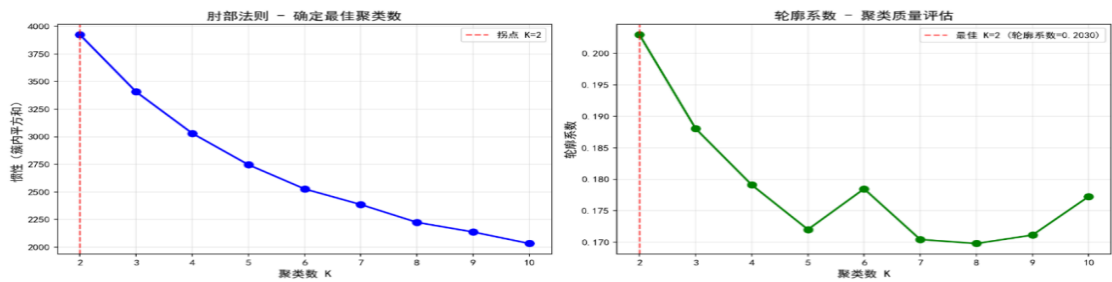


图 19 肘部法则与轮廓系数图

由图 19 的结果可得出：肘部法则显示， $K=2$ 时惯性值下降幅度最大， $K>2$ 后惯性值的下降速度明显趋缓，曲线进入平缓阶段，符合肘部法则的拐点特征；当 $K=2$ 时，轮廓系数达到最大值 0.203，聚类的凝聚度与分离度表现最优。综合两项指标，最终确定最佳聚类数 $K=2$ ，将全部有效样本划分为 2 个用户群体，聚类结果与群体命名如表 24 所示。

表 24 用户聚类结果

聚类编号	样本数	占比	命名
聚类 0	220	28.00%	理性游离型
聚类 1	565	72.00%	情感依赖型

（三）不同用户群体的核心特征差异分析

两类用户在 6 项核心聚类变量上的均值差异，通过雷达图（图 20）可视化呈现，具体数值与差异统计如表 25 所示。

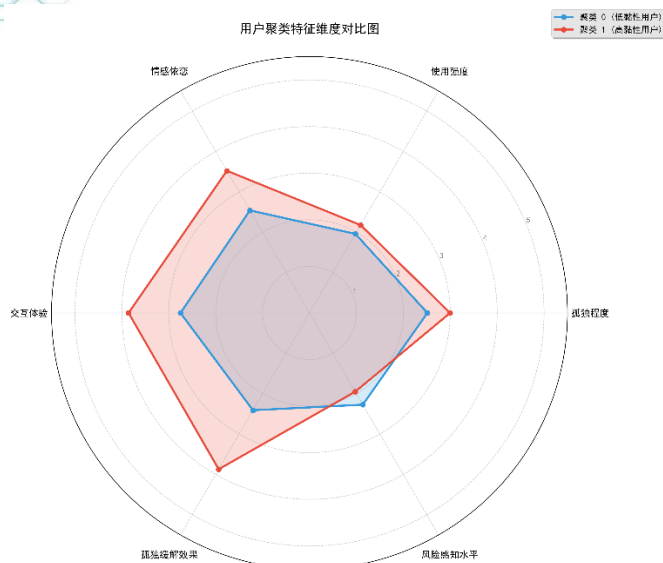


图 20 两类用户特征雷达图

表 25 两类用户特征均值对比

变量	聚类 0（理性游离型）	聚类 1（情感依赖型）	差异
孤独程度	2.51	3.00	+0.49
使用强度	1.96	2.18	+0.22
情感依恋	2.54	3.52	+0.98
交互体验	2.75	3.86	+1.11
孤独缓解效果	2.41	3.87	+1.46
风险感知水平	2.27	1.95	-0.32

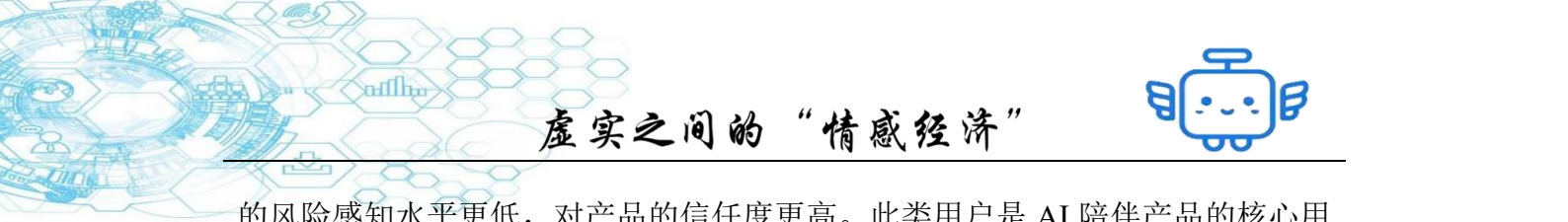
结合表 25 与图 20 的结果，可对两类用户的核心特征进行系统性分析：

1. 聚类 0：理性游离型（220 人，28%）

该群体的核心特征为 AI 陪伴使用程度低、依恋程度低，却保持高度谨慎。用户孤独程度属于中等范畴，但产品使用的频率较低，既没有产生对 AI 的情感依赖，又察觉不到产品在改善孤独情绪方面有何明显作用，且用户对产品潜在的风险有着较高的警觉度。此类用户多为产品的浅层尝试者或潜在用户，产品尚未真正融入其日常生活，用户黏性极低。

2. 聚类 1：情感依赖型（565 人，72%）

该群体的核心特征为 AI 陪伴使用程度更高、依恋程度更高，同时保持较低防范。用户的孤独程度更高，对应的产品使用强度也更强，已形成相对稳定的使用习惯；对产品的交互体验评价良好，与 AI 建立了较强的情感依恋，同时强烈感知到产品对孤独情绪的缓解作用，产品的核心心理效用得到充分验证；对产品



的风险感知水平更低，对产品的信任度更高。此类用户是 AI 陪伴产品的核心用户群体，已将 AI 作为重要的情感倾诉出口，产品深度匹配其核心心理需求。

（四）不同用户群体的商业价值与支付意愿差异分析

基于上述群体特征，本部分进一步对比两类用户在产品价值认知、付费意愿上的差异，挖掘其商业价值潜力，数据统计结果如表 26、表 27 所示。

表 26 两类用户价值认知（Q22）分布对比

价值认知区间	聚类 0（理性游离型）	聚类 1（情感依赖型）
1—2 分（低）	30.0%	14.0%
2—3 分	17.7%	15.9%
3—4 分	38.2%	52.9%
4—5 分（高）	14.1%	17.2%
均值	3.02 分	3.41 分

表 27 两类用户月付价格意愿（Q25）分布对比

价格区间	聚类 0（理性游离型）	聚类 1（情感依赖型）
不愿付费	16.8%	17.5%
10-39 元	51.4%	48.3%
40-69 元	17.7%	21.6%
70-99 元	8.6%	8.0%
100 元以上	5.5%	4.6%
均值	1.35 分	1.34 分

结合表 26 与表 27 的数据，可得出以下核心结论：

价值认知方面存在明显的群体差异。情感依赖型用户对产品价值的认知均值高于理性游离型用户，低价值认知用户占 14.0%，低于理性游离型的 30.0%。中高价值认知（3-5 分）的用户占比达 70.1%，是产品价值认可的核心群体。

在付费意愿方面存在明显的价值认知与付费意愿鸿沟。两类用户的实际月付费意愿未在价值认知上表现出大幅差异，均集中在 10-39 元的低价位区间，40 元以上中高价位的付费意愿占比仅差 2.4 个百分点，不愿付费的用户占比大致相同。这表明情感依附型用户虽认可产品的价值，但并未转化为更高的付费意愿及价格接受度，此现象会由后续 CART 决策树模型深入剖析背后的原因。



（五）聚类分析小结

本部分利用 K-Means++ 聚类算法把大学 AI 陪伴产品的用户分成了“理性游离型”和“情感依赖型”两大群体，这两类用户在使用行为，心理认知以及价值感知方面有着明显的统计学差别。情感依赖型用户是市场的核心支柱，占比高达 72.0%，对产品的价值认可度更高，是付费转化的核心目标群体；而理性游离型用户只占 28.0%，对产品持有谨慎观察的态度，用户黏性较低，但通过针对性的运营策略仍具备转化潜力，当前这种用户细分结果为后面探寻用户付费意愿的影响机制形成了牢靠基础。

五、基于 CART 决策树的支付意愿条件组合分析

在明确了用户群体划分的基础上，本部分重点探究影响大学生 AI 陪伴产品用户支付意愿的关键因素，以及这些因素一起作用时形成的高付费意愿决策路径。本研究运用 CART 决策树模型，形象地显示高付费意愿所包含的主要条件结合情况，为产品差异化定价、精准转化提供量化依据。

（一）模型设计与变量设定

1. 因变量设定

本研究将问卷中 Q20 题项进行二分类处理，定义“40-69 元”“70-99 元”“100 元以上”为高支付意愿，编码为 1；定义“不愿付费”“10-39 元”为低支付意愿，编码为 0。经转换，全样本中高支付意愿用户共 263 人，占总样本的 33.5%。

2. 自变量设定

本研究共纳入 17 个自变量，涵盖三大类别：

（1）核心态度变量：孤独程度、使用强度、情感依恋、交互体验、孤独缓解效果、风险感知水平 6 项；

（2）人口统计学特征变量：包括年龄、月生活费、情感状态、居住地城市等级等；

（3）产品使用行为变量：包括使用目的、使用功能类型、使用时长等。

3. 样本划分与模型参数

将全样本按照 7:3 的比例，随机划分为训练集与测试集，使用训练集数据构建 CART 决策树模型，同时采用 5 折交叉验证的方式评估模型的稳定性。为控制



模型过拟合，对模型参数做如下设定：树的最大深度为 5，叶子节点的最小样本数为 20，同时对树结构进行后剪枝优化。

（二）CART 算法原理与模型构建

1. 算法原理

CART 是一种二叉树结构的非参数监督学习方法，通过递归二分分割的方式构建树形决策模型。其核心思想是：在树的每个节点，选择最优分裂特征与最优切分点，使得划分后的两个子节点的样本“纯度”最高。

针对本次分类问题，本研究采用基尼系数（GiniIndex）作为节点不纯度的度量指标，计算公式如下：

$$Gini(D) = 1 - \sum_{k=1}^K p_k^2 \quad (14)$$

其中， D 代表当前节点的样本集， p_k 代表节点 D 中第 k 类样本的占比。基尼系数越小，代表节点内样本的纯度越高，分类效果越好。

2. 模型优势

相较于传统的线性回归模型，CART 决策树模型在本研究场景中有四个核心优势。一是可解释性强，可经由树形结构及规则化语言，直观表现用户的决策途径和条件结合；二是它可自动获取变量之间的非线性关系以及交互作用，不必事先假定变量间的关系；三是属于非参数模型，不需预先假定数据的分布特性，适配问卷数据的分布情况；四是可以输出特征的重要程度排序，用数量形式体现各个变量对于用户支付意愿所作贡献的大小，从而精确找出主要的影响因素。

（三）模型拟合效果与特征重要性分析

1. 模型整体效果评估

模型在训练集的预测准确率为 69.0%，测试集预测准确率为 62.7%，5 折交叉验证的平均准确率为 65.9%（标准差±1.5%），表明模型具备良好的预测能力与稳定性，未出现严重的过拟合问题。测试集的混淆矩阵如表 28 所示，可清晰呈现模型的分类效果。



表 28 测试集混淆矩阵

	预测低付费	预测高付费
实际低付费	131	26
实际高付费	62	17

2. 特征重要性排序

通过决策树模型，计算各特征在节点分裂中的累计贡献度，得到全样本下影响用户支付意愿的特征重要性排序，可视化结果如图 21 所示。

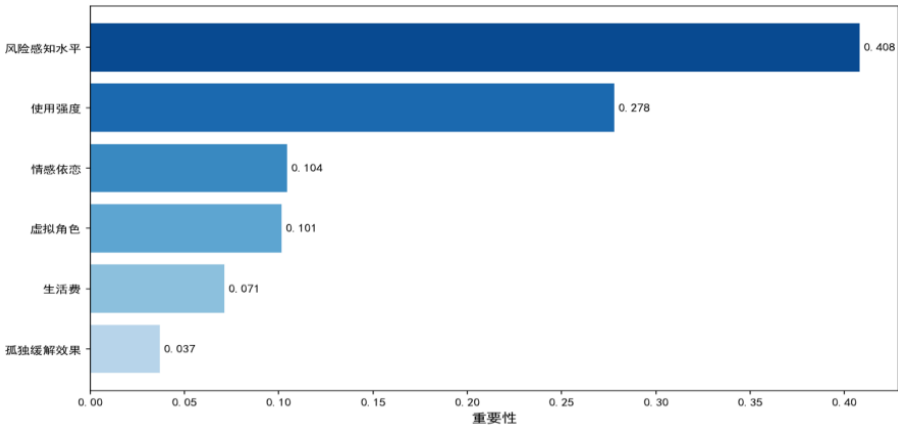


图 21 特征重要性排序图

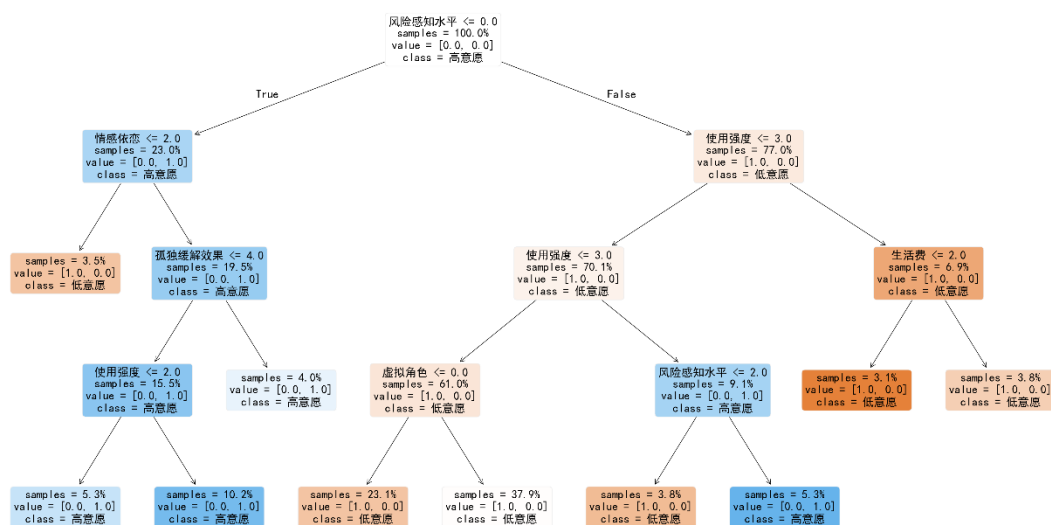
分析图 21 的结果可得出核心结论：**风险感知水平是影响大学生群体中 AI 陪伴产品用户支付意愿的关键要素**，其重要性远胜其他变量，成为用户决定付费的首个障碍。这说明用户对于产品隐私、信息泄露等方面风险的忧虑程度，极大左右着其是否愿为此类产品付费。同时使用强度也显示出用户频繁的使用行为是促使自己付费的关键力量，意味着提高用户对 AI 的使用频率能较大程度改善其付费意向。

（四）高支付意愿核心决策路径与规则解读

本次构建的 CART 决策树完整树形结构如图 22 所示，基于树结构的分裂规则，从中提炼出 3 条覆盖核心样本、区分度最高的支付意愿决策路径，明确高、低支付意愿的核心条件组合。



CART决策树 - 支付意愿影响路径分析



注：颜色越深代表该类别比例越高；节点内百分比表示该类别的样本占比

图 22 决策树树形图

1. 核心黄金路径：低风险感知+高情感依恋

当用户风险感知水平小于 0.5 且情感依恋得分大于 2.12 时，其高付费意愿概率约 68%，该类样本占全样本的 19.5%。这部分用户对产品信任度高，并已建立稳定的情感连接，是付费转化的核心黄金群体，也是产品高价值用户的核心构成。

2. 补偿转化路径：高风险感知+高使用强度+高生活费

当用户的风险感知水平大于 0.5，使用强度大于 3.34，月生活费高于 2000 元时，其高付费意愿的概率会超过 50%。这显示即使用户有所风险顾虑，对于那些深度高频用户而言，如果其经济状况较好，则仍具有较高的付费转化可能性，使用习惯的形成能够在某种程度上化解风险感知带来的负面影响。

3. 低转化路径：高风险感知+低使用强度

用户的风险感知水平较高而使用强度较低的用户既不信任产品也没有养成使用习惯，是付费转化最难的一群人，要先经由低门槛体验来塑造使用习惯，然后借助安全机制化解风险感知，慢慢达成转化。

（五）分群用户付费决策逻辑异质性分析

为探究不同用户群体的付费驱动差异，本研究分别对聚类 0（理性游离型）和聚类 1（情感依赖型）构建独立的决策树模型，结果汇总于表 29。



表 29 分群用户决策树模型对比

群体	样本量	高付费占比	测试准确率	特征重要性前三位
聚类 0（理性游离型）	220	31.8%	48.5%	生活费(0.324)、孤独缓解效果(0.248)、使用强度(0.234)
聚类 1（情感依赖型）	565	34.2%	57.1%	风险感知水平(0.536)、情感依恋(0.177)、使用强度(0.126)

结合表的结果可发现，两类用户的付费决策逻辑存在本质差异：

1. 理性游离型用户：付费决策核心受“经济能力”与“产品实际效用”驱动

这个群体做付费决策时比较理性，会考虑价格是否在自己能承受的范围之内，判断产品能不能带来确切的孤独改善效果，还要看自己是否已经形成了稳定的使用习惯，主要的转化阻碍在于用户难以证实产品价值并且对价格很敏感。

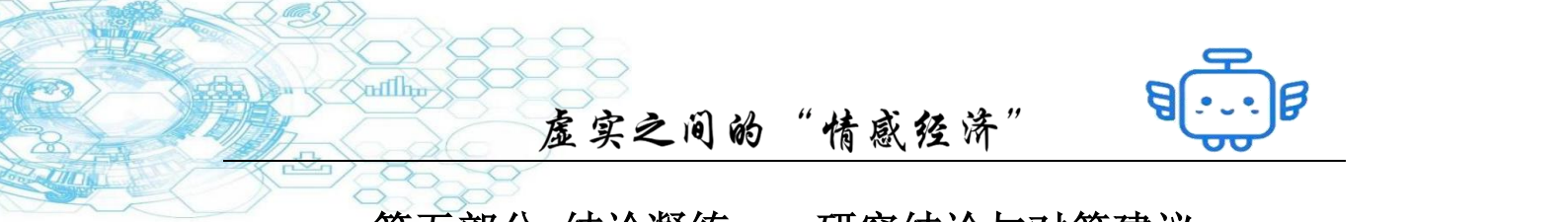
2. 情感依赖型用户：付费决策核心受“风险感知水平”主导

该群体当中，风险感知水平的特征重要性远远超出其他所有因素，这显示该群体尽管非常认同产品的情感价值和使用价值。但是对产品存在的风险担忧成了付费转化的主要阻碍，情感依恋和使用强度属于其付费的附加推动因素。

经提到过分群存在差异这一情况，我们可以依此来制定两种用户的转化策略。对于理性游离型的用户来说，重点在于“效果证明”加“低门槛体验”这样的经营手段，其价格主要集中在 10 到 39 元的入门套餐上，这符合这类用户较为敏感的价格特征以及以效果为导向的心理倾向。而对情感依赖型的用户而言，则侧重于“信任提升”加上“情感增值”这种经营模式，其定价可以达到 40 到 99 元，由安全防护措施化解掉他们对潜在风险的担忧，从而凸显产品的感情附加值。

（六）决策树分析小结

本部分通过 CART 决策树模型，全面揭示了大学生 AI 陪伴产品用户支付意愿的核心影响因素与条件组合路径。研究发现风险感知水平是用户付费决策的第一道关卡，这意味着要重视用户的隐私信息安全。同时分群模型结果显示，两类用户的付费驱动逻辑存在本质差异。理性游离型用户着重于效果和价格来决定是否付费；情感依恋型用户则重点关注安全和信任。凭借此差别，可有针对性地对两类用户制订不同转变策略，为产品的商业变现提供明确的数据支撑与落地方向。



第五部分 结论凝练——研究结论与对策建议

一、抽丝剥茧，总结研究结论

经过前文对安徽省大学生 AI 陪伴产品使用行为、心理效应以及商业模式的数据分析，我们可以得出大学生 AI 陪伴使用动机与商业转化源于多方面的需求与制约，具体归纳如下。

（一）AI 陪伴缓解孤独感，效果受多重制约

AI 陪伴对于改善大学生的孤独感有着实质性的意义，但它会受诸多因素制约。多元回归分析结果表明，AI 陪伴的使用强度（ $\beta=0.632$ ）和人机交互质量（ $\beta=0.418$ ）均呈现出显著的正向影响孤独感缓解效果。该模型调整后的 R^2 值为 0.457，解释力较强，说明使用强度越高、交互质量越好，那么孤独感缓解的效果也就越明显。不过要留意的是，效应发挥存在着明显的边界，即风险感知会削弱缓解效应，例如高风险感知群体的效果比低风险群体低 31.0%（ $0.785 \rightarrow 0.542$ ）。此外，描述性统计分析显示当下大学生使用 AI 陪伴的整体强度属于中等水平，存在“短时、多次、阶段性”的特点，并未产生持续依赖。这表明 AI 陪伴的核心价值是情绪调节，并不能真正代替社交。

（二）情感依恋为完全中介，技术需转化情感连接

AI 陪伴缓解孤独感遵循“人机交互质量→情感依恋→孤独感缓解”这一完全中介路径。由结构方程模型可知，人机交互质量对情感依恋有着显著正向影响（ $\gamma=0.672$ ），同时情感依恋对孤独感缓解效果也有着显著的正向影响（ $\beta=0.715$ ），但人机交互质量对孤独感缓解的直接效应是不明显的（ $p=0.278$ ）。根据 Bootstrap 检验也证实了情感依恋的间接效应占总效应的 82.5%，起完全中介作用。这一发现揭示了其核心机制，高质量的交互本身并不能够直接缓解孤独，其缓解必须依赖情感依恋的“心理转化”来实现价值。若用户没有与 AI 建立情感连接，那么技术投入也就无法转化为心理效用，进而造成资源与效果的错配。

（三）支付意愿非线性，风险感知为首要门槛

大学生对 AI 陪伴付费的意愿受多重条组合条件的影响，并非是仅由单一因素线性决定。通过 CART 决策树分析可以识别出高支付意愿的三条等效路径：“低风险感知+高情感依恋”、“高风险感知+高使用强度+高生活费”、“低情感依恋+高工具价值+低价格敏感”。同时 CART 决策树也进一步验证，风险感知水平



的重要性高达 0.4081，远远超过其他变量，这是付费决策的第一门槛。同时值得注意一点是，“情感依赖型”用户的价值认知虽然更高，但其实际支付意愿与“理性游离型”用户相比并没有显著的差异。这表明了用户价值认知与实际付费意愿之间存在着明显鸿沟，也反映出情感价值难以有效转化为经济价值的传导障碍。

（四）用户分情感依赖与理性游离，商业价值差异大

利用 K-Means++ 聚类把大学生用户划分成两个群体，这两个群体的特征存在明显差别。“情感依赖型”（565 人，占比 72%）具有高孤独、高使用强度、高交互体验、高情感依恋、高缓解效果、低风险感知的特点，是核心用户群体，这些用户已把 AI 作为自己很重要的情感倾诉对象。“理性游离型”（220 人，占比 28%）具有中等孤独、低使用强度、低交互体验、低情感依恋、低缓解效果、高风险感知的特征，是表面尝试者或者潜在用户，尚未将 AI 产品切实融入自己的生活当中。两类用户触发付费行为的逻辑大不相同，情感依赖型用户主要受“风险感知+情感依恋”影响，而理性游离型用户则是被“自身经济状况+压力改善情况”所激发，需进行差异化运营策略。

（五）“虚实平衡”获认同，健康引导不足

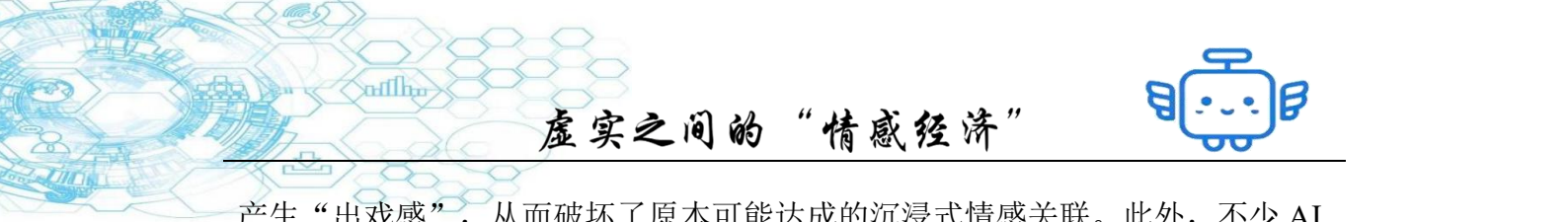
大学生对 AI 陪伴的“情感过渡工具”定位有着清晰的认知，健康使用意识正在逐步觉醒。根据描述性分析显示，AI 陪伴使用只呈现出“补充性、辅助性”特征，当前仍然是以现实朋友为主要的倾诉对象（各孤独水平占比约 60%）。虽然 AI 陪伴在高孤独群体中的倾诉依赖度正逐步递增（40%），但其也尚未能够完全代替现实社交。文本数据挖掘发现，虽然“健康使用”“现实社交”“适度依赖”等关键词频繁出现，但是实际上当前的 AI 产品缺乏“防过度依赖”的预警与干预机制，这会导致重度孤独者容易产生“虚假满足”进而延误专业心理干预的风险识别。因此，“虚实平衡”的实践引导仍然有待加强。

二、审思辨析，洞察研究问题

如前文所述，AI 陪伴对大学生孤独感的缓解效应显著，因而其商业模式具有可行性，同时其产品优化与产业化发展仍面临深层制约，主要痛点如下。

（一）技术体验层面：交互质量参差，记忆连贯性不足

当下，部分 AI 陪伴产品在自然语言处理能力上仍存在局限，经常会出现“答非所问”、“回应模板化”等问题，这些严重影响了用户的使用体验，也不利于情感依恋的形成。有些用户反馈，AI 在多轮对话时难以维持上下文连贯，于是



产生“出戏感”，从而破坏了原本可能达成的沉浸式情感关联。此外，不少 AI 陪伴产品缺少长期记忆功能，不能持续汇集用户的喜好、情感状态等相关信息，所以每次对话就像“初次见面”一样，很难创建起稳定又深刻的关系。此问题既妨碍情感依恋向纵深发展，又缩减用户的长期留存意愿，给完全中介机制的良好发挥造成很大阻碍。

（二）心理机制层面：依赖风险隐忧，替代效应边界不明

存在部分用户将 AI 陪伴当作唯一的情感寄托，这反而会降低孤独缓解的效果，形成一个“越依赖越孤独”的恶性循环。同时这种问题现象的出现不仅会削弱用户的现实社交能力，还会加剧“群体性孤独”的恶劣现象，更何况当前产品还缺乏“防过度依赖”的预警与干预机制。AI 陪伴的孤独缓解效应存在明显的“作用边界”：即对轻度至中度孤独者来说效果较好，但是对重度孤独者来说就可能会产生“虚假满足”，进而延误专业的心理干预。还要注意的一点是当前产品缺乏用户分层与风险识别机制，这也使得产品无法精准匹配不同孤独程度群体的需求，“情感过渡工具”的定位在实践中难以得到落实。

（三）商业模式层面：变现路径单一，付费转化存在鸿沟

当前 AI 陪伴产品大多是采用“订阅制”单一变现模式，然而大学生群体对价格敏感度高（月生活费集中在中等水平），且“情感依赖型”用户虽认可价值却受风险感知阻滞，这造成了市场认可度高但商业转化不足的盈利困境。“情感依赖型”用户（72%）与“理性游离型”用户（28%）的付费驱动逻辑迥异，但是市场却采用同质化的定价策略，没有构成差异化支付意愿结构。未采用“基础免费+深度付费”“按效果付费”等灵活商业模式，致使高价值用户转化不足、低价值用户流失，价值认知与付费意愿之间的鸿沟难以弥合。

（四）社会认知层面：污名化标签存在，数字鸿沟显现

AI 陪伴产品的不断发展也带来了一些负面标签，比如“社交替代品”“情感逃避”等，导致有些用户担心被贴上“孤独”“不合群”之类的标签，便隐瞒自己使用该产品的事实，这种情况严重干扰了市场教育和用户拓展工作。同时，一、二线城市的大学生在频率（一线城市高频）和时长（二线城市沉浸）上也呈现出差异化特征，三线及以下城市则整体使用强度偏低。这表明数字基础设施状况和消费能力限制了技术的接受程度，存在所谓的“城市数字鸿沟”。当下 AI 陪伴领域的监管体系尚未完善，存在明显的监管盲区，数据安全、情感伦理等风险缺乏统一的标准，监管边界模糊，这些都不利于提升用户的信任度的推动



行业的规范化发展。

三、集思谋策，提出对策建议

针对上面所提到的 AI 陪伴产品发展的痛点，并结合前文研究结论与机制分析，我们提出以下对策建议。

（一）拓展与深化技术体验及情感连接

1. 技术驱动与交互优化

技术的持续发展为 AI 陪伴产品的成长创造了新机会，大语言模型、情感计算、长期记忆存储等技术慢慢变得成熟起来，使得 AI 陪伴的交互体验越发自然和沉浸。例如，构建情感记忆库，AI 可以持续记录用户的偏好、对话历史与情绪变化，进而真正实现了“越聊越懂你”的个性化陪伴，有效破解了记忆断层的痛点；开发多模态交互系统，AI 就可以把语音、文字还有虚拟形象等结合在一起，从而应对用户在各种场景下多种类型的情感需求；搭建起交互质量反馈机制，使用户能够给回应质量打分并发表看法，依靠这个机制不断去完善模型。针对性回应时若出现模板化情况，可采用创造生成模式来提升对话的丰富度与真实感，为用户情感依恋的形成提供技术性支撑。

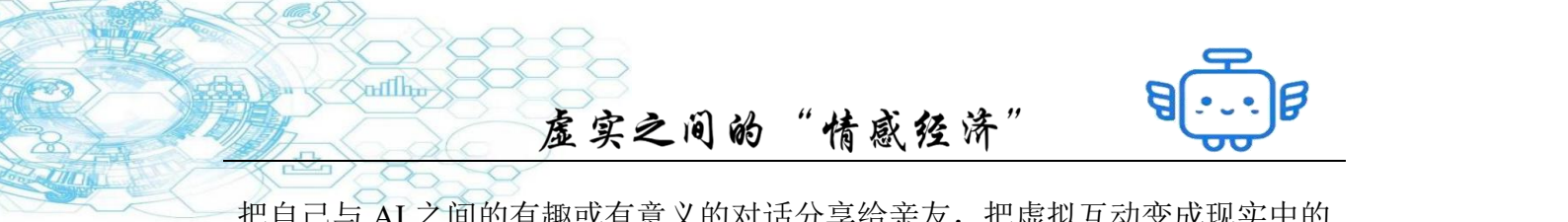
2. 情感深化与关系运营

“情感依恋”在缓解孤独感中起核心作用。鉴于此，AI 陪伴平台应当放弃仅仅着眼于“功能改良”的思路，转而深入去做“关系经营”。平台能够搭建起“情感发展路径”体系，经由直观形式表现用户和 AI 之间的亲近程度，共同回忆之类的独特事件，并将交互次数变成能留存又能察觉到的情感财富。还可以制定“逐步加深”规则，随着关系层级的加强，用户慢慢被允许谈论私人的交流话题并得到个性化的回应方式。这样的安排模仿了实际人际交往中的递增规律，从而进一步巩固了“情感依恋”作为中间环节的重要性，创建起“情感保护罩”，当发觉用户出现过度依赖或者情绪反常的时候，系统就会自动给出现实生活中的社交帮助以及心理辅导途径。守住“技术辅助而不是技术取代”的主要原则，清晰界定“情感过渡工具”的应用范围，为情感依恋健康发展给予支撑。

（二）鼓励与支持健康使用及风险防控

1. 家庭联系与现实社交

AI 陪伴产品的定位，应该是促进现实社交的“桥梁”，而不是替代现实社交的“孤岛”。具体可以从几个方面入手：一是开发家庭共享功能，让用户可以



把自己与 AI 之间的有趣或有意义的对话分享给亲友，把虚拟互动变成现实中的谈资，拉近彼此的距离；二是设计一些社交练习功能，比如可以通过 AI 模拟对话场景来帮助用户练习沟通表达能力、学习情感话术，把在虚拟环境中锻炼的能力去运用到现实的人际交往中去。此外，还需要通过一些典型案例和用户故事，开展“虚实平衡”的理念引导，帮助大家建立一种共识：AI 是情绪调节的工具，不是社交的替代品。这样既能减少代际之间的误解，又能逐渐消除“用 AI 陪伴就是孤独、不合群”等社会偏见，让更多人能够坦然接受这种新的情感支持方式。

2. 风险预警与分层干预

平台要形成起系统化的风险感知化解体系，把隐私保护措施变得更为显眼、更具可感知性。经由推出本地存储、对话加密标识、一键清除数据等功能，使安全机制成为用户能够直接感知到，并自行加以控制的界面显示，定时公布数据安全与透明度报告，公开数据的使用范围以及安全审查结果，以此削减用户的信任成本，从而扫除付费决策的主要阻碍。同时建立使用健康度评估系统，按照使用时长、交互深度、情绪关键词等关键词指标，来划分健康使用、轻度依赖、过度依赖三类用户，对高风险群体精准推送现实社交引导与心理咨询资源，实现主动干预，清晰界定 AI 陪伴的作用边界。

（三）统筹与协调商业模式及价值转化

1. 分层定价与灵活变现

面对用户“认可价值却不愿付费”这一难题，平台需打破单一订阅制，探寻多元变现途径。对于理性游离型用户，可采用“效果证明+低门槛体验”策略，经由诸如“7 天孤独改善挑战”之类的量化对比来证实效果，再加上基础免费功能或者按效果收费模式，推出 10-39 元的入门套餐，如此一来既能减小决策风险，又契合他们“经济能力+效果导向”的逻辑特征。对于情感依恋型用户，则采取“信任提升+情感增值”措施，推出“情感加深会员”，给予专属回忆永久保存、角色深入定制等增值服务，其定价在 40-99 元之间，这种做法既表明了是重视“向关系投入”而不是仅仅购买功能，又借助了用户社群优化归属感，削减风险感知，进而符合他们“安全+情感”所激发的逻辑需求。

2. 品牌建设与社会认可

AI 陪伴日益普及之际，大学生也愈加关注数字情感消费时作出的选择是否正当。因此平台若要优化 AI 陪伴被社会所接受的程度，其一可请心理学家以及高校心理咨询师为其背书，从而巩固其在心理辅导方面的专业性，平台还要定时公布用户发展报告。其二可探寻校园合作形式，同高校心理健康机构携手，把



AI 陪伴归入数字心理健康工具集当中，凭借官方认证加强使用者的信心并获取更多的社会认可，进一步促使 AI 情感服务得到全面化与规范化发展。

（四）完善与规范产业生态及监管体系

1. 行业标准与伦理规范

AI 陪伴产业的健康发展需要明确的行业标准与伦理规范，可以从以下几个方面入手。推动建立“AI 情感服务健康度认证体系”，从隐私保护、防过度依赖、数据透明度等维度设立准入标准。制定情感计算伦理指南，明确非欺骗性原则，防止情感操控。平台要建立“内容审核+情感安全”的双重保障机制，防范情感 PUA、诱导消费等风险，保护易感群体权益。只有划清安全红线与伦理边界，AI 情感服务才能赢得用户信任，实现可持续发展。

2. 跨代对话与数字包容

AI 陪伴产品需成为推动代际认识、数字包容的平台，可开发“代际互动”功能，促使用户邀请家人一同参与 AI 陪伴的体验。在此期间各代际人员对于 AI 的认识和感受会存在差别，但这些差异却成为彼此交流的话题，有益于加深相互之间的认识与包容。另外，还可规划“文化传承”板块，引导用户同 AI 一同编写家族故事等。如此一来，个体的情感体验就同社会文化的价值紧密关联了起来，这样既能让情感得以延续，也能让文化得到传承，实现了双向的赋能。

四、结语

当下，人工智能同情感计算深度融合，AI 陪伴产品渐渐成了大学生排解孤独感，寻找情感依靠的关键方式。本研究按照“技术—心理—商业”这个立体分析框架，全面考察了 AI 陪伴改善孤独感的效果，原理及其限制因素，找出用户支付意愿存在多种激发途径的特点，还有不同群体之间的差别，这给认识技术环境下人际关系给予了参照依照，也为 AI 情感服务产业的高品质发展供应了具备操作指导性的策略参考。日后，伴随大语言模型技术持续提升，其情感计算能力逐步加强，且数字心理健康方面的政策日益完备，AI 陪伴有可能凭借“虚实兼顾”的价值取向，成为维护青年群体心理健康、助力积极心理建设的重要力量。技术赋能的合理边界、情感商品化的伦理争议、人机关系的社会影响，仍然需要学术界、产业界与监管部门的共同关注、协同治理，唯有在技术创新、用户关怀、商业可持续与社会责任之间实现动态平衡，AI 陪伴才能真正完成从“概念热点”到“价值刚需”的跨越。